DÁREK 1 / 5 · SADA NA SLUŽBU

Atlas nejčastějších nálezů

Nejčastější nálezy, se kterými se setkáte na RTG, CT, MR a UZ; každý vedle svého normálního obrazu a se správným způsobem popisu.

Bible radiologa

Obsah

Jak používat tento atlas

Kapitola 1 · RTG (rentgenový snímek)

Kapitola 2 · Výpočetní tomografie (CT)

Kapitola 3 · Magnetická rezonance (MR)

Kapitola 4 · Ultrasonografie (UZ a POCUS)

Je to akutní? 40 nálezů na první pohled

Další krok

ÚVODEM

Jak používat tento atlas

Každá stránka představuje jeden nález: vlevo normální referenční obraz, vpravo nález, dole co hledat a jak nález popsat.

> *Nejprve poznejte normu, pak hledejte odchylku. Jakmile nález uvidíte, popište jej správnými slovy a ve stejném pořadí.*

Struktura každé stránky s nálezem

Co vidíte

Klíčové znaky definující nález. Na snímku je hledejte jeden po druhém.

Jak popsat

Vzorová věta, kterou můžete přizpůsobit svému popisu. Hranaté závorky (**[vpravo/vlevo]**, **... mm**) vyplňte podle svého vyšetření.

Možné záměny

Úskalí a normální varianty se stejným obrazem; vodítko k odlišení.

Je to akutní?

Ano neprodleně hlaste · **Podle situace** rozhodujte v korelaci s klinickým stavem · **Ne** rutinní popis.

Stejná čtyřkroková metoda

1. **PŘIPRAVTE** — Identifikujte pacienta, vyšetření, datum a protokol; zkontrolujte technickou kvalitu; zorientujte se podle strany, roviny řezu a okna/sekvence.
2. **PROJDĚTE** — Projděte každou oblast pokaždé ve stejném pořadí. Nezastavujte se u prvního nálezu.
3. **POPIŠTE** — Popište správnou terminologií (denzita / signál / echogenita), lokalizací, velikostí a ohraničením; porovnejte s předchozím vyšetřením a s druhou stranou.
4. **SHRŇTE** — Napište závěr, diferenciální diagnózu a doporučení; urgentní nález nahlaste a záznam o nahlášení uveďte do popisu.

O snímcích

Snímky jsou reálné příklady vybrané k demonstraci typického obrazu nálezu. Popisky vysvětlují samotný nález; podrobnosti jako strana, lalok nebo rozměry se u jednotlivých pacientů liší a v popisu musí vycházet z vašeho konkrétního vyšetření.

KAPITOLA 1

RTG (rentgenový snímek)

10 nálezů na snímcích hrudníku, břicha a skeletu, se kterými se ve službě setkáte nejčastěji.

Nálezy v této kapitole a jejich urgentní priorita:

01 · Pneumotorax — Ano

02 · Pleurální výpotek

03 · Lobární pneumonie (konsolidace)

04 · Atelektáza

05 · Kardiomegalie — Ne

06 · Plicní edém

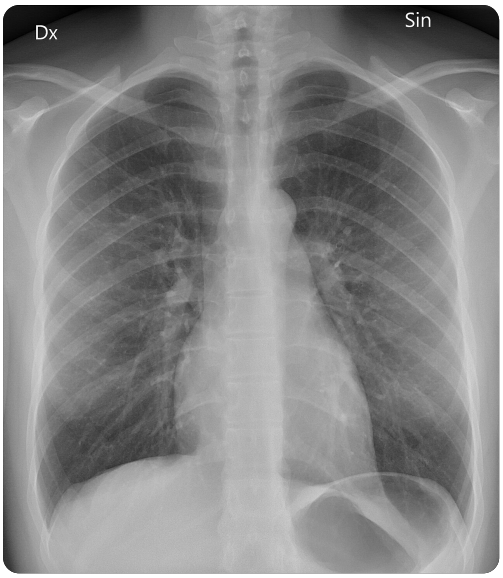
07 · Pneumoperitoneum (volný vzduch pod bránicí) — Ano

08 · Obstrukce tenkého střeva — Ano

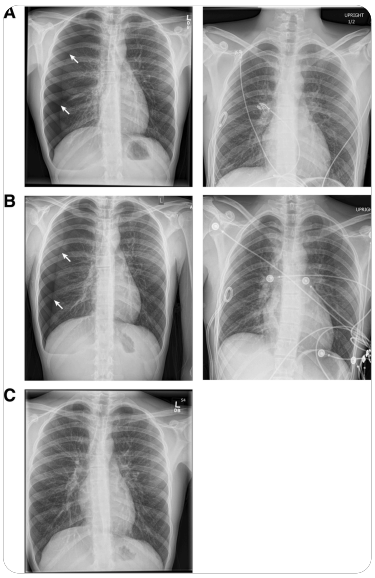
09 · Zlomenina distálního radia

10 · Osteoartróza kolena — Ne

01 · Pneumotorax



Normální nález · Normální PA skiagram hrudníku: plicní cévní kresba dosahuje až k hrudní stěně.



Na tomto snímku: pneumotorax. Hledejte: tenkou pleurální linii a absenci cévní kresby periferně od ní.

CO VIDÍTE

- Tenká, ostrá linie viscerální pleury paralelní s hrudní stěnou.
- Absence plicního cévního zásobení zevně od linie (hyperlucentní zóna).
- Na snímku vleže: příznak hlubokého sulku, zaostřená kontura srdce a bránice.
- Přetlačení mediastina na kontralaterální stranu, oploštění bránice, rozšíření mezižeberních prostorů: známky tenze.

JAK POPSAT

> *V [pravém/levém] hemitoraxu je patrná linie viscerální pleury probíhající od apexu kaudálně, periferně od ní není patrná plicní kresba; obraz odpovídá pneumotoraxu. Mediastinální posun není přítomen.*

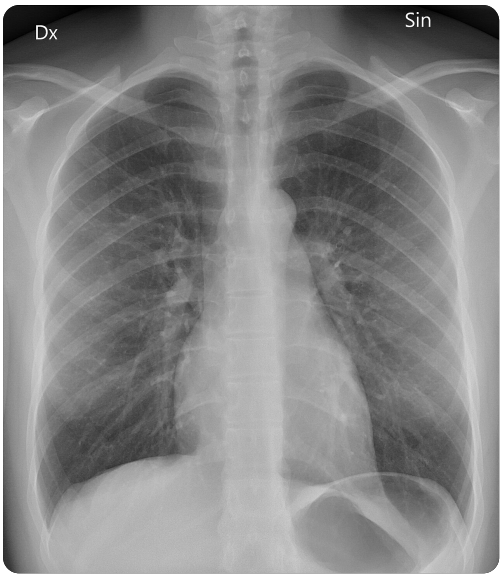
MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Kožní řasa (linie přesahuje hrudní stěnu, za ní pokračuje cévní kresba).
- Mediální okraj lopatky, lem oděvu nebo prostěradla.
- Velká bula (její vnitřní kontura je konkávní, neprobíhá paralelně s pleurální linií).

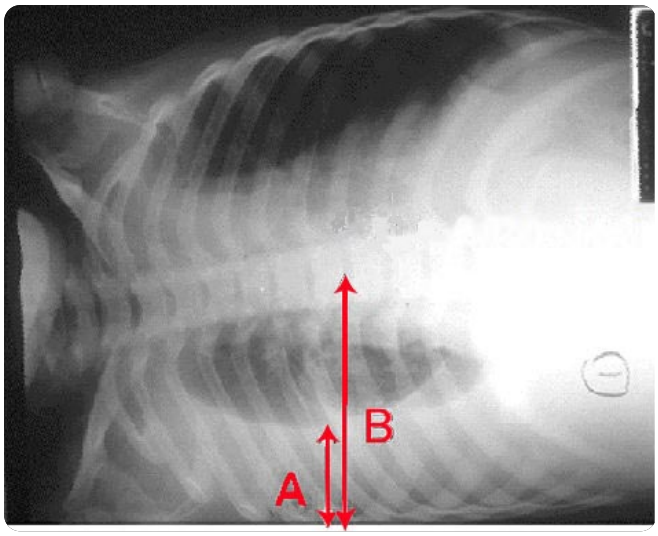
JE TO AKUTNÍ?

Ano Hlaste každý nový pneumotorax. Při přítomnosti posunu mediastina nebo oploštění bránice pomýšlejte na tenzní pneumotorax a neprodleně kontaktujte klinika.

02 · Pleurální výpotek



Normální nález · Normální PA skiagram hrudníku: kostofrenické úhly jsou ostré a volné.



Na tomto snímku: pleurální výpotek. Hledejte: otupení kostofrenického úhlu a meniskoidní horní okraj.

CO VIDÍTE

- Otupení kostofrenického úhlu (první nález u malého výpotku; na bočném snímku se zadní úhel plní dříve).
- Homogenní zastínění stoupající laterálně s konkávním horním okrajem (meniskový příznak).
- U masivního výpotku opacifikace hemithoraxu a přetlačení mediastina na kontralaterální stranu.
- Na snímku vleže se tekutina vrství dorzálně: difuzní závojovité zvýšení denzity hemitoraxu.

JAK POPSAT

> *[Pravý/Levý] kostofrenický úhel je oploštělý s homogenní opacitou s horní hranicí tvaru menisku; nález odpovídá pleurálnímu výpotku. Přilehlý plicní parenchym nelze zhodnotit.*

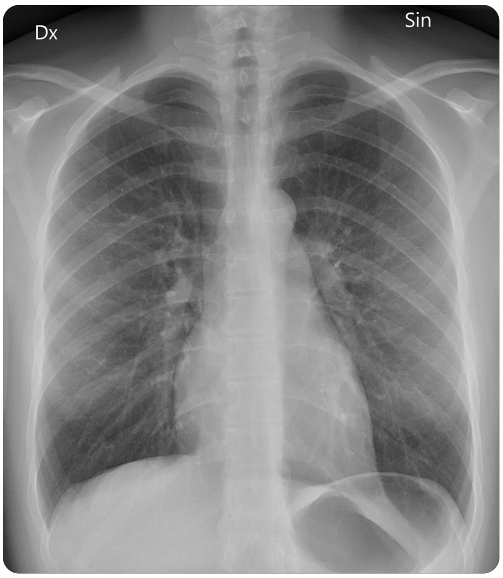
MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Pleurální ztluštění nebo stará pleurální jizva (bez menisku, stacionární).
- Subpulmonální výpotek (jeví se jako elevace bránice).
- Konsolidace nebo kolaps dolního laloku (u výpotku se mediastinum přetlačuje na opačnou stranu, u kolapsu přetahuje na stranu stejnou).

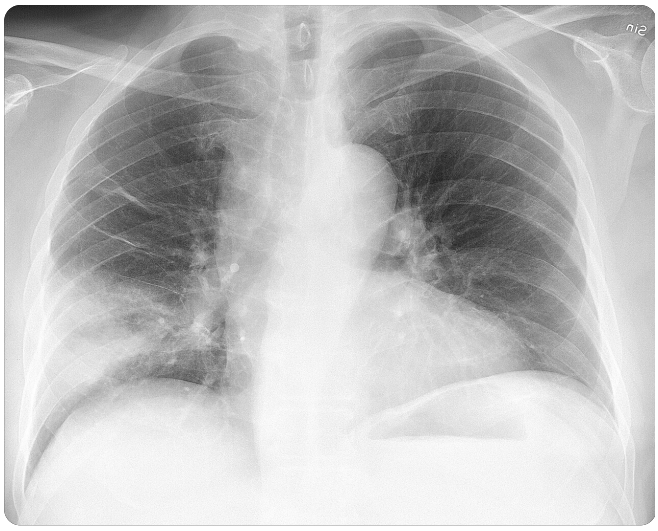
JE TO AKUTNÍ?

Podle situace Masivní výpotek s přetlačením mediastina nebo podezření na hemotorax u traumatu jsou urgentní stavy. Malý, známý výpotek se popisuje rutinně.

03 · Lobární pneumonie (konsolidace)



Normální nález · Normální PA skiagram hrudníku: kontury srdce a bránice jsou ostré.



Na tomto snímku: lobární konsolidace. Hledejte: vzdušný bronchogram a siluetový fenomén.

CO VIDÍTE

- Homogenní zastínění odpovídající hranicím laloku či segmentu, ostře ohraničené fisurou.
- Větvené vzdušné bronchogramy uvnitř opacity.
- Příznak siluety: střední kontury přilehlého srdce nebo bránice (napomáhá lokalizaci).
- Bez zřetelného objemového úbytku.

JAK POPSAT

> *V [pravém/levém] [horním/středním/dolním] poli je patrná homogenní konsolidace ohraničená fisurou, obsahující vzdušný bronchogram; doporučeno zhodnocení v korelaci s klinickým stavem stran pneumonie. Úbytek objemu není přítomen.*

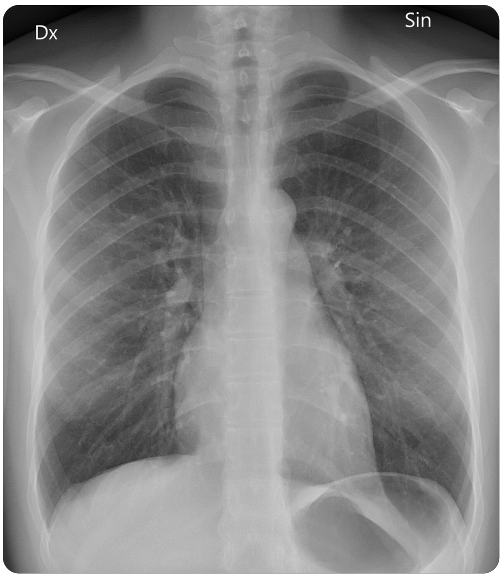
MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Atelektáza (jsou přítomny známky ztráty objemu).
- Pleurální výpotek (meniskus, vrstvení).
- Expanze (konvexní kontury, vzdušný bronchogram obvykle chybí); u dospělých lze po zhojení doporučit kontrolní RTG snímek.

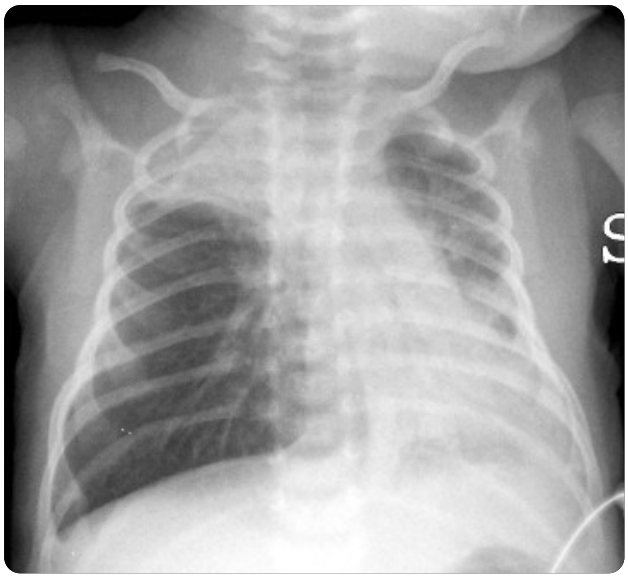
JE TO AKUTNÍ?

Podle situace Samo o sobě nevyžaduje urgentní hlášení; při rozsáhlém, oboustranném nebo kavitujícím nálezu a špatném klinickém stavu nahlaste během téže služby.

04 · Atelektáza



Normální nález · Normální PA skiagram hrudníku: interlobia, hily i bránice v obvyklé poloze.



Na tomto snímku: atelektáza. Hledejte: opacitu se známkami objemové redukce.

CO VIDÍTE

- Ztráta objemu: dislokace fisury, retrakce hilu, elevace bránice.
- Přetlačení mediastina a trachey na stejnou stranu, zúžení mezižeberních prostorů.
- Trojúhelníkovité zastínění nebo zastínění tvaru plachty při atelektáze laloku.
- Kompenzatorní hyperinflace sousední plíce.

JAK POPSAT

> *V úrovni [pravého/levého] [laloku] je patrná opacita se známkami úbytku objemu, jako je dislokace fisury a retrakce hilu; obraz odpovídá atelektáze. Doporučeno klinické zhodnocení a případně CT k vyloučení centrální obstrukční léze.*

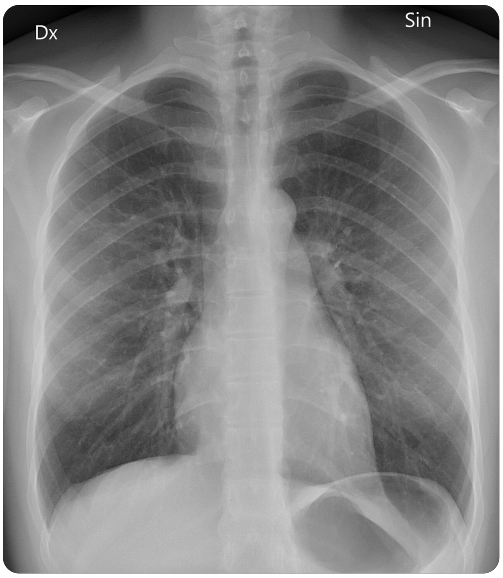
MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Konsolidace (objem je zachován nebo zvětšen).
- Pleurální výpotek (mediastinum je přetlačováno na opačnou stranu).
- Stav po pneumonektomii nebo lobektomii (anamnéza a předchozí vyšetření).

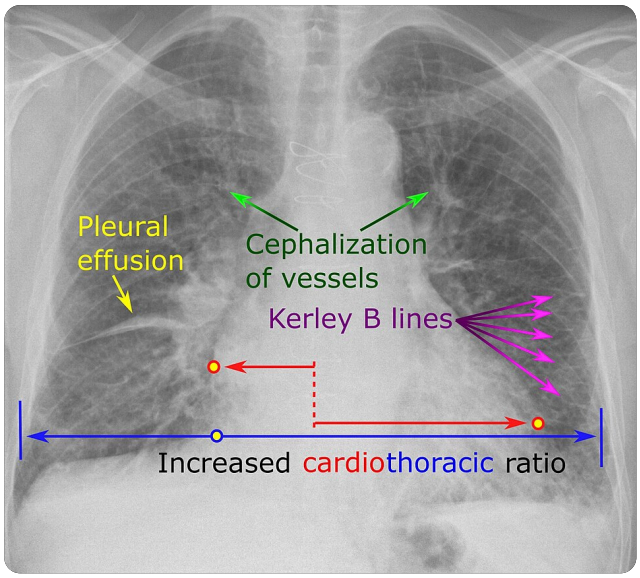
JE TO AKUTNÍ?

Podle situace Nový lobární kolaps u intubovaného pacienta: nejprve zkontrolujte polohu konce kanyly (selektivní intubace do hlavního bronchu). U dospělého s nevysvětleným lobárním kolapsem pomyslete na centrální obstrukci.

05 · Kardiomegalie



Normální nález · Normální PA skiagram hrudníku: srdeční stín nepřesahuje polovinu vnitřního průměru hrudníku.



Na tomto snímku: kardiomegalie. Hledejte: zvýšený kardiotorakální index na PA projekci.

CO VIDÍTE

- Kardiotorakální poměr na PA snímku nad 0,5 (největší šíře srdce / největší vnitřní šíře hrudníku).
- Který oddíl srdeční kontury reprezentují (např. prodloužení levé kontury, prominence kontury pravé síně).
- Doprovodné nálezy: kefalizace, intersticiální edém, pleurální výpotek.
- Na AP snímku a snímku vleže se srdce jeví zvětšené; v tomto případě poměr nehodnoťte.

JAK POPSAT

> *Na PA snímku hrudníku je kardiotorakální poměr zvýšený, což odpovídá kardiomegalii. V diferenciální diagnóze je třeba zvážit perikardiální výpotek; v případě klinické nutnosti se doporučuje echokardiografie.*

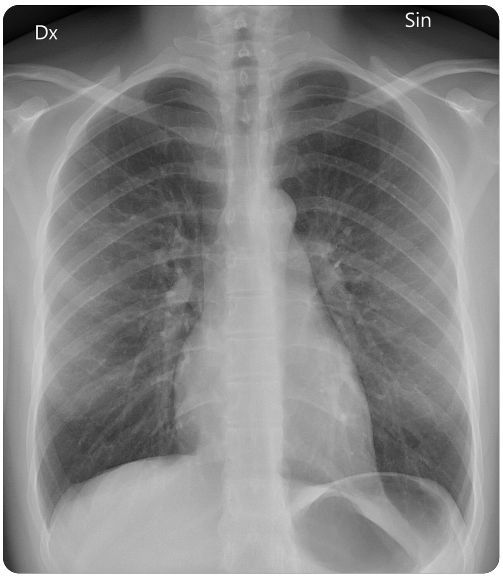
MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Zvětšení dané AP projekcí a nedostatečný nádech.
- Perikardiální výpotek (hladké kontury, vzhled „láhve na vodu“).
- Perikardiální tukové těleso, deformita hrudní stěny (pectus excavatum).

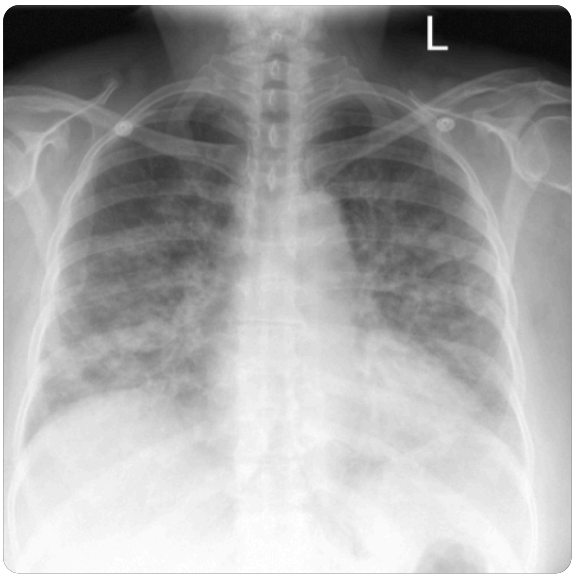
JE TO AKUTNÍ?

Ne Samo o sobě není akutní. Při rychle progredujícím srdečním stínu oproti předchozímu snímku a klinice tamponády ihned nahlaste k urgentnímu UZ.

06 · Plicní edém



Normální nález · Normální PA skiagram hrudníku: cévy v horních zónách jsou štíhlejší než v dolních.



Na tomto snímku: plicní edém. Co hledat: známky intersticiálního a alveolárního edému.

CO VIDÍTE

- Zvýraznění cév v horních polích (vaskulární redistribuce / cefalizace).
- Peribronchiální manžety a Kerleyovy B linie (na periferii, krátké linie kolmé k pleuře).
- Bilaterální, převážně perihilózní alveolární opacity („motýlí křídla“ / „bat wings“).
- Bilaterální pleurální výpotek a často kardiomegalie.

JAK POPSAT

> *Jsou patrné oboustranné perihilózní alveolární opacity, zmnožení intersticiální kresby a oboustranný pleurální výpotek; obraz odpovídá plicnímu edému. Ve srovnání s předchozím vyšetřením [progrese/regrese/stacionární].*

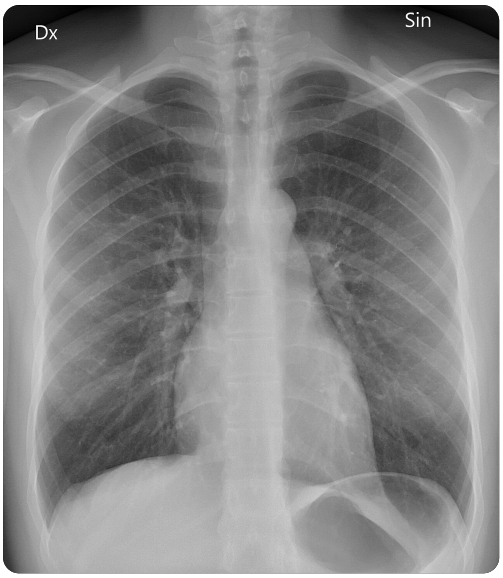
MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Bilaterální pneumonie.
- ARDS (velikost srdce je většinou normální, výpotek a septální linie jsou méně vyjádřeny).
- Plicní hemoragie.

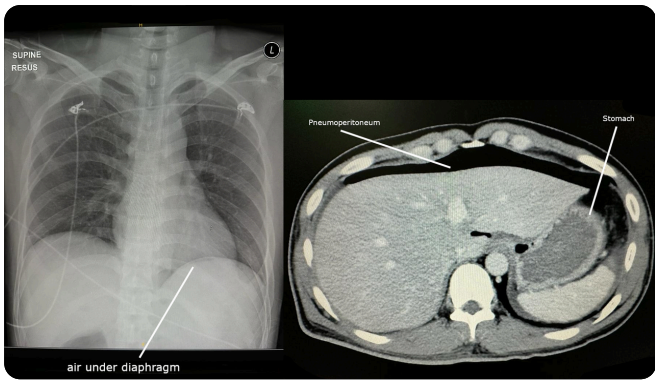
JE TO AKUTNÍ?

Podle situace Klinický stav bývá většinou znám; nově vzniklý nebo rychle narůstající edém hlaste během téže služby.

07 · Pneumoperitoneum (volný vzduch pod bránicí)



Normální nález · Normální PA skiagram hrudníku vstoje: bez volného plynu pod bráničními kopulemi.



Na tomto snímku: volný plyn pod bránicí. Hledejte: tenké srpkovité projasnění pod bráničí klenbou.

CO VIDÍTE

- Srpkovitý volný plyn pod hemidiafragmou na RTG snímku hrudníku nebo břicha vestoje.
- Riglerův příznak: zobrazení vnitřního i zevního povrchu střevní stěny.
- Na snímku vleže rozsáhlé, oválné projasnění (příznak fotbalového míče), zobrazení ligamentum falciforme.
- U pacienta neschopného stoje snímek v poloze na levém boku (laterální dekubit) nebo CT.

JAK POPSAT

> *Pod oběma hemidiafragmami je patrné srpkovité projasnění odpovídající volnému plynu; svědčí pro pneumoperitoneum. Doporučeno urgentní klinické zhodnocení stran perforace dutého orgánu. Nález byl nahlášen klinikovi.*

MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Chilaiditiho fenomén (tračník interponovaný mezi bránicí a játry; patrná haustrace).
- Plyn ve fundu žaludku (vlevo, s hladinkou tekutina–plyn a stěnou žaludku).
- Nedávný chirurgický výkon nebo laparoskopie (anamnézu vždy aktivně ověřte).

JE TO AKUTNÍ?

Ano Mimo očekávané pooperační období jde o kritický nález: neprodleně informujte a záznam o hlášení uveďte do popisu.

08 · Obstrukce tenkého střeva



Normální nález · Nativní nekrátký RTG břicha: plyn v tračníku a rektu, tenké kličky nedilatované.

Na tomto snímku: obstrukce tenkého střeva. Hledejte: dilatované centrální kličky a hladinky tekutina-plyn.

CO VIDÍTE

- Centrálně uložené, dilatované kličky tenkého střeva (často používané praktické pravidlo: tenké střevo 3 cm, kolon 6 cm, cékum 9 cm).
- Valvulae conniventes probíhající napříč celým lumen od stěny ke stěně (haustra tračníku nepřecházejí přes celou šíři).
- Četné hydroaerické hladinky v různých etážích na snímku vestoje.
- Redukce nebo vymizení plynu v tračníku a rektu.

JAK POPSAT

> *Jsou patrné centrálně uložené dilatované kličky tenkého střeva se zřetelnými valvulae conniventes a mnohočetnými hladinkami plynu a tekutiny na snímku vestoje, plyn v tračníku je redukován; svědčí pro obstrukci tenkého střeva. K posouzení etiologie a komplikací se doporučuje CT.*

MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Paralytický ileus (tenké i tlusté střevo současně, proporčně dilatované).
- Obstrukce tlustého střeva (periferní lokalizace, haustrace).
- Gastroenteritida (ojedinělé hladinky tekutina-plyn, dilatace není vyjádřena).

JE TO AKUTNÍ?

Ano Informujte klinika během téže služby. Známky strangulace a ischemie se pátrají na CT.

09 · Zlomenina distálního radia



Normální nález · Normální RTG ruky a zápěstí: kortikalis distálního radia intaktní, karpální oblouky plynulé.



Na tomto snímku: fraktura distálního radia. Hledejte: porušení kortikální kontinuity a angulaci v metafýze.

CO VIDÍTE

- Přerušení kortikální kontinuity a lomná linie v metafýze distálního radia.
- Angulace distálního fragmentu (dorzální nebo volární) a zkrácení na bočném snímku.
- Zda fraktura zasahuje do radiokarpálního nebo distálního radioulnárního kloubu.
- Doprovodná zlomenina processus styloideus ulnae; setření pronátorového tukového proužku.

JAK POPSAT

> *V metafýze distálního radia [vpravo/vlevo] je patrná lomná linie [zasahující/nezasahující] do kloubní plochy, s [dorzální/volární] angulací. Na processus styloideus ulnae [je patrná fraktura / není patrná fraktura]. Kongruence radiokarpálního kloubu je zachována.*

MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Růstová ploténka u dítěte (oboustranná, ostře ohraničená; porovnejte s druhou stranou).
- Nutritivní kanál nebo stará zhojená fraktura.
- Fraktura skafoidea (může doprovázet stejný mechanismus; pátrejte po ní).

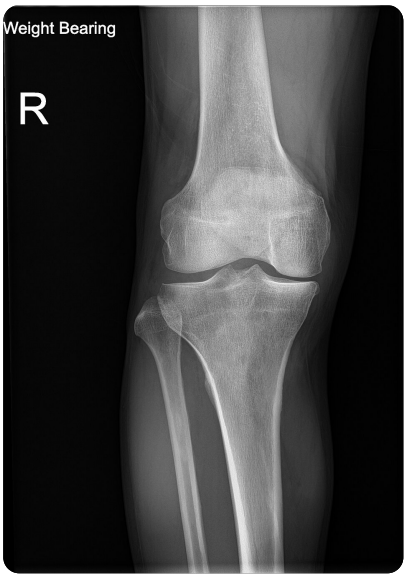
JE TO AKUTNÍ?

Podle situace Jde o urgentní zlomeninu, popište ji během téže služby. V případě otevřené zlomeniny, výrazné dislokace nebo neurovaskulárního nálezu hlaste ihned.

10 · Osteoartróza kolena



Normální nález · Normální RTG kolena: mediální a laterální kloubní štěrbina zachována, okraje hladké.



Na tomto snímku: degenerativní onemocnění kolenního kloubu. Hledejte: zúžení kloubní štěrbiny a osteofyty.

CO VIDÍTE

- Asymetrické zúžení kloubní štěrbiny (převážně mediální kompartment).
- Marginální osteofyty.
- Subchondrální skleróza a subchondrální cysty.
- V pokročilém stadiu osová deformita (varozita/valgozita) a volná tělíska.

JAK POPSAT

> *V kolenním kloubu je patrné výrazné zúžení kloubní štěrbiny v [mediálním/laterálním] kompartmentu, marginální osteofyty a subchondrální skleróza; nález odpovídá degenerativním změnám (osteoartróze).*

MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Zánětlivá artritida (symetrické zúžení, eroze, periartikulární osteopenie).
- Chondrokalcinóza (kalcifikace v chrupavce).
- Fraktura tibiálního plató při traumatu (může uniknout pozornosti mezi osteofyty).

JE TO AKUTNÍ?

Ne Není akutní; popisuje se rutinně.

KAPITOLA 2

Výpočetní tomografie (CT)

10 nálezů na CT hlavy a hrudníku, které nesmíte přehlédnout.

Nálezy v této kapitole a jejich urgentní priorita:

11 · Epidurální hematom — Ano

12 · Subdurální hematom — Ano

13 · Subarachnoidální krvácení — Ano

14 · Intracerebrální (intraparenchymové) krvácení — Ano

15 · Akutní ischemický iktus (CT) — Ano

16 · Hydrocefalus

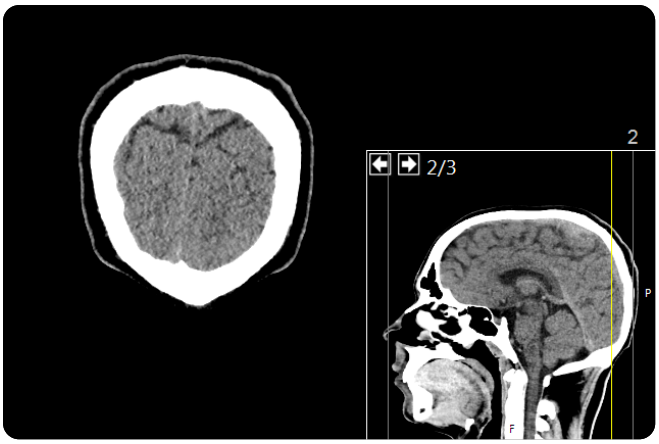
17 · Plicní embolie (CTA) — Ano

18 · Zastínění charakteru mléčného skla

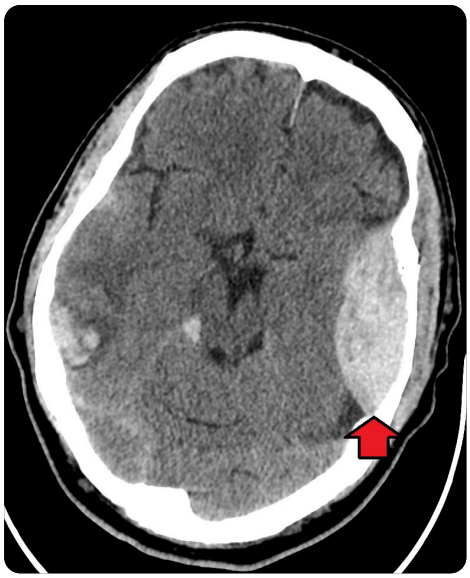
19 · Pneumotorax (CT) — Ano

20 · Disekce aorty — Ano

11 · Epidurální hematom



Normální nález · Nativní CT mozku: bez kolekce tekutiny mezi kalvou a mozkem.



Na tomto snímku: epidurální hematom. Hledejte: bikonvexní, hyperdenzní extraaxiální kolekci.

CO VIDÍTE

- Bikonvexní (lentiformní), hyperdenzní extraaxiální kolekce.
- Obvykle nepřekračuje lebeční švy; často je nad ním přítomna fraktura kalvy (kostní okno).
- Hypodenzní okrsky uvnitř (obraz „víru“ / swirl sign) svědčí pro aktivní krvácení.
- Expanzivní efekt: smazání sulků, komprese komory, přetlačení středočárových struktur.

JAK POPSAT

> *[Vpravo/Vlevo] ve [frontální/temporální/parietální] oblasti je patrná bikonvexní hyperdenzní extraaxiální kolekce nepřekračující sutury, odpovídající akutnímu stadiu; obraz odpovídá epidurálnímu hematomu. Maximální tloušťka … mm, přetlačení středočárových struktur … mm. V kostním okně na přilehlé kalvě lomná linie [je patrná / není patrná].*

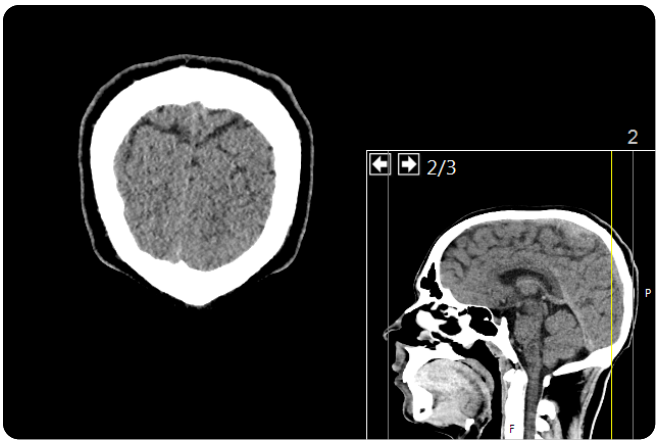
MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Subdurální hematom (srpkovitý tvar, překračuje sutury).
- Extraaxiální tumor nebo durální metastáza (sytí se, odlišná anamnéza).

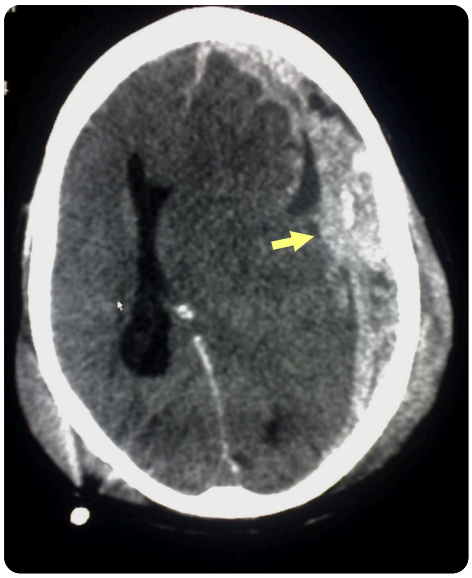
JE TO AKUTNÍ?

Ano Kritický nález. Okamžitě hlaste neurochirurgii a ošetřujícímu lékaři.

12 · Subdurální hematom



Normální nález · Nativní CT mozku: sulky dosahují až ke kalvě.



Na tomto snímku: subdurální hematom. Co hledat: srpkovitou extraaxiální kolekci s konkávním vnitřním okrajem.

CO VIDÍTE

- Srpkovitý (krescentický) tvar s konkávní vnitřní konturou kopírující povrch mozku.
- Překračuje sutury; může se šířit podél falxu a tentoria, nepřekračuje durální úpony.
- Akutní: hyperdenzní. Subakutní: izodenzní s mozkem (snadno unikne). Chronický: hypodenzní.
- Pro drobné kolekce subdurální (široké) okno a koronální rekonstrukce.

JAK POPSAT

> *[Vpravo/Vlevo] podél [frontoparietální] konvexity je patrný srpkovitý hyperdenzní subdurální hematom odpovídající akutnímu stadiu. Maximální tloušťka … mm, přetlačení středočárových struktur … mm.*

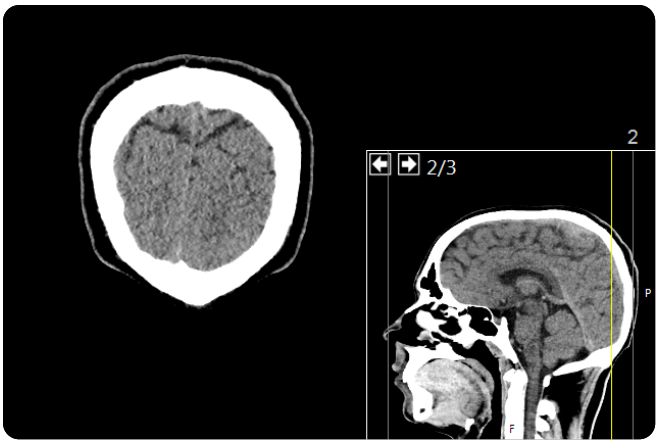
MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Epidurální hematom (bikonvexní, nepřekračuje lebeční švy).
- Subdurální hygrom (v denzitě likvoru).
- Izodenzní subdurální hematom: vodítkem je střední sulků a mediální posun bílé hmoty.

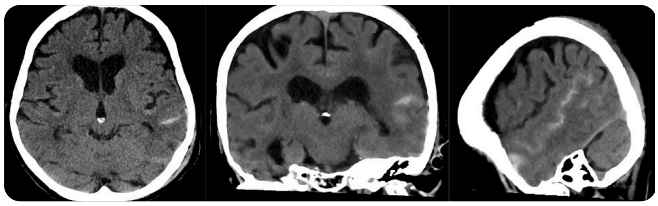
JE TO AKUTNÍ?

Ano Akutní nebo expanzivně se chovající subdurální hematom je kritický nález; hlaste neprodleně.

13 · Subarachnoidální krvácení



Normální nález · Nativní CT mozku: bazální cisterny a Sylviovy rýhy v likvorové denzitě.



Na tomto snímku: subarachnoidální krvácení. Co hledat: hyperdenzitu v cisternách a sulcích.

CO VIDÍTE

- Hyperdenzita v bazálních cisternách, Sylviových rýhách a interhemisférické fisuře.
- Jemné hyperdenzní proužky v sulcích konvexity.
- Krev sedimentující v interpedunkulární cisterně a v okcipitálních rozích (v malém množství může jít o jediný nález).
- Doprovodný hydrocefalus a intraventrikulární krvácení.

JAK POPSAT

> *V bazálních cisternách a bilaterálně v Sylviových rýhách je patrná hyperdenzita odpovídající subarachnoidálnímu krvácení. Komorový systém [v normě/rozšířen]. Doporučena CT angiografie k posouzení aneuryzmatu. Nález byl nahlášen klinikovi.*

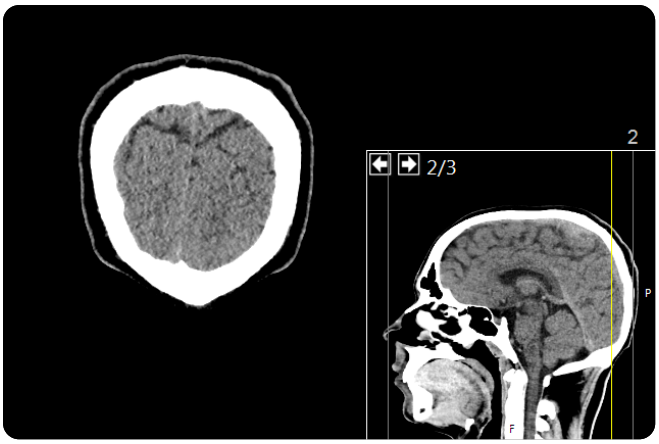
MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Pseudo-SAK (při difuzním edému mozku se cisterny jeví relativně hyperdenzní).
- Nedávno podaná jodová kontrastní látka.
- Kalcifikace falxu nebo tentoria, meningitida.

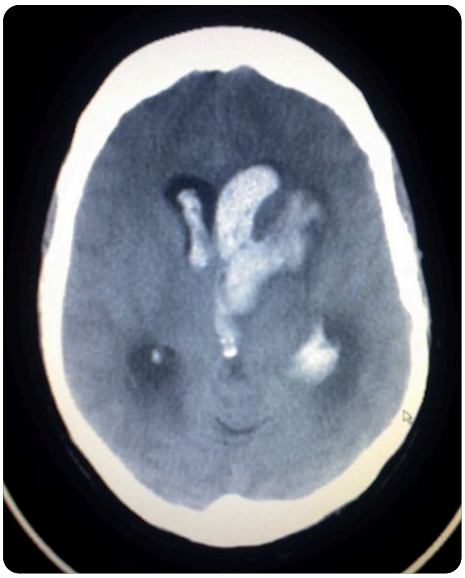
JE TO AKUTNÍ?

Ano Kritický nález; okamžitě hlaste a doporučte CTA.

14 · Intracerebrální (intraparenchymové) krvácení



Normální nález · Nativní CT mozku: bez ložiskových denzitních změn v parenchymu.



Na tomto snímku: intraparenchymový hematom. Hledejte: hyperdenzní ložisko v parenchymu a perifokální edém.

CO VIDÍTE

- Hyperdenzní oblast v parenchymu; v okolí hypodenzní lem edému.
- Expanzivní efekt a provalení do komorového systému.
- Lokalizace napoví: bazální ganglia, thalamus, pons (hypertenzní predilekce) a lobární lokalizace.
- Hladinka nebo heterogenní obsah mohou budit podezření na koagulopatii.

JAK POPSAT

> *[Vpravo/Vlevo] [v oblasti bazálních ganglií / lobárně] je patrný akutní intraparenchymový hematom o velikosti cca … × … mm s hypodenzním lemem edému v okolí. Propagace do komorového systému [je přítomna / není přítomna], přetlačení středočárových struktur … mm.*

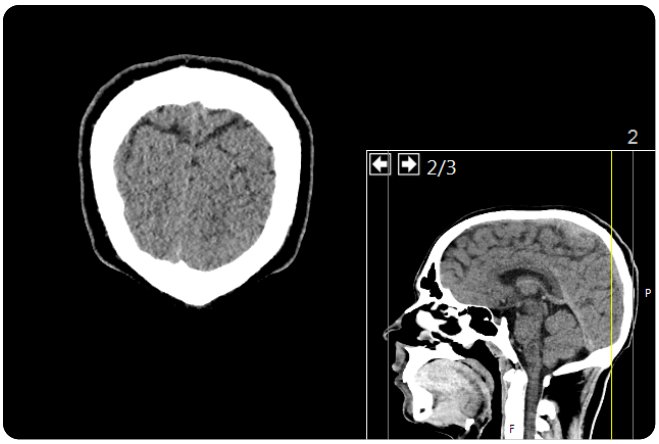
MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Infarkt s hemoragickou transformací.
- Krvácející tumor nebo metastáza (edém větší, než by se čekalo; postkontrastní vyšetření).
- Kalcifikace (denzita je mnohem vyšší).

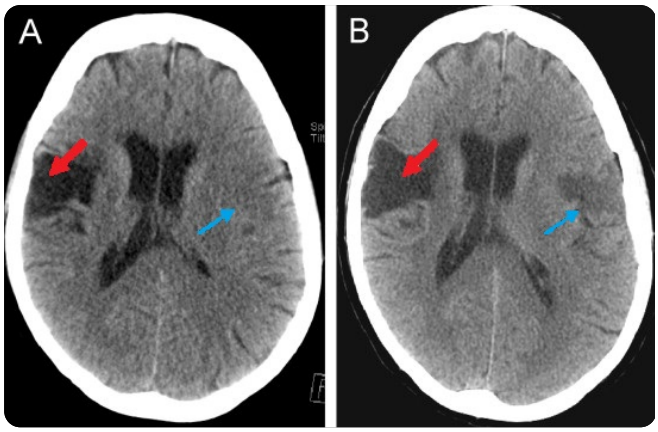
JE TO AKUTNÍ?

Ano Kritický nález; okamžitě hlaste.

15 · Akutní ischemický iktus (CT)



Normální nález · Nativní CT mozku: diferenciace šedé a bílé hmoty zachována, insulární kůra diferencovatelná.



Na tomto snímku: hypodenzita při ischemickém infarktu. Hledejte: hypodenzní oblast odpovídající cévnímu povodí.

CO VIDÍTE

- Setření rozhraní šedé a bílé hmoty; zánik insulární stuhy (insular ribbon).
- Setření kontur nucleus lentiformis; smazání sulků.
- Hypodenzita odpovídající cévnímu povodí (lépe patrná v iktovém okně).
- V prvních hodinách může být CT normální: normální CT nevylučuje iktus.

JAK POPSAT

> *[Vpravo/Vlevo] v povodí [MCA] je patrná hypodenzní oblast se setřením diferenciace šedé a bílé hmoty; odpovídá akutnímu až subakutnímu ischemickému infarktu. Intrakraniální hemoragie není patrná.*

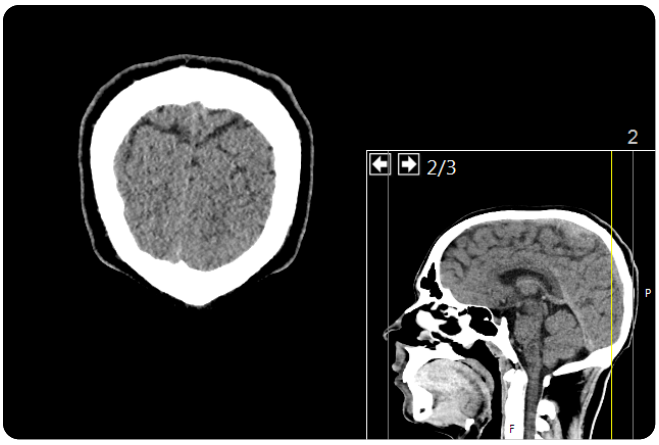
MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Peritumorální vazogenní edém (prstovité šíření v bílé hmotě, neodpovídá vaskulárnímu povodí).
- Starý infarkt (denzita likvoru, objemová ztráta, dilatace přilehlých sulků).
- Encefalitida, syndrom zadní reverzibilní encefalopatie (PRES).

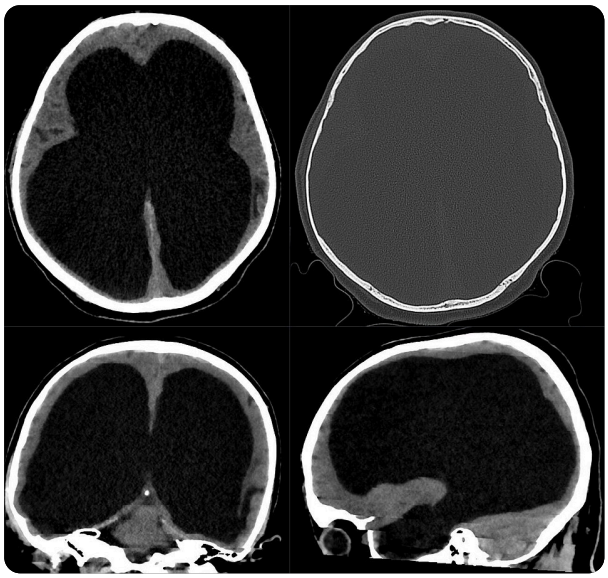
JE TO AKUTNÍ?

Ano U pacienta v iktovém protokolu musíte jako první říct: je přítomno krvácení, nebo ne. Neprodleně hlaste iktovému týmu.

16 · Hydrocefalus



Normální nález · Nativní CT mozku: komory přiměřené velikosti úměrně k sulkům.



Na tomto snímku: hydrocefalus. Hledejte: dilataci komor neúměrnou šíři sulků.

CO VIDÍTE

- Rozšíření postranních komor a třetí komory; zvýraznění temporálních rohů.
- Stření sulků (odlišení od atrofie).
- Periventrikulární hypodenzita (transependymální prosakování moku; svědčí pro akutní stav).
- Pátrejte po úrovni obstrukce (čtvrtá komora, aqueductus, foramina).

JAK POPSAT

> *Je patrná dilatace postranních komor a třetí komory neúměrná šíři sulků, temporální rohy jsou zvýrazněné. Periventrikulární hypodenzita může odpovídat transependymálnímu průsaku likvoru. Hydrocefalus; doporučeno porovnání s předchozím vyšetřením.*

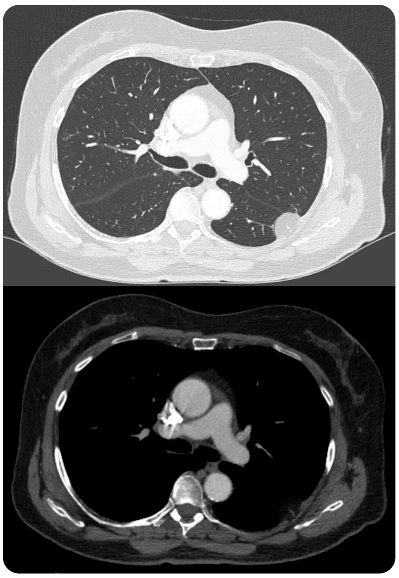
MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Ex vacuo dilatace v důsledku atrofie (i sulky jsou rozšířené).
- Normotenzní hydrocefalus (klinická diagnóza; zobrazovací metody ji podporují).

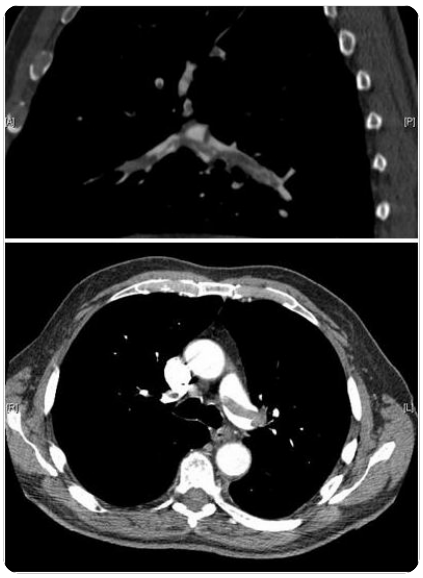
JE TO AKUTNÍ?

Podle situace Nově vzniklý, progredující stav nebo podezření na dysfunkci zkratu u pacienta se shuntem je urgentní situace; nahlaste okamžitě.

17 · Plicní embolie (CTA)



Normální nález · Běžné kontrastní CT hrudníku (mediastinální okno): plicní tepny homogenně naplněny kontrastní látkou.



Na tomto snímku: plicní embolie. Hledejte: defekt v náplni v kontrastem naplněné plicní tepně.

CO VIDÍTE

- Defekt v náplni v kontrastem naplněné větvi plicnice.
- Akutní embolie: defekt ve středu cévy, který cévu rozšiřuje a svírá s kontrastní látkou ostrý úhel.
- Přetížení pravého srdce: zvýšení poměru RV/LV, oploštění nebo vyklenování interventrikulárního septa doleva.
- Klínovitá opacita bází nasedající na pleuru v parenchymu (infarkt).

JAK POPSAT

> *[Vpravo/Vlevo] v [hlavních/lobárních/segmentálních] větvích plicnice jsou patrné defekty v náplni odpovídající akutní plicní embolii. Známky přetížení pravého srdce [jsou přítomny / nejsou patrné]. Nález byl nahlášen ošetřujícímu lékaři.*

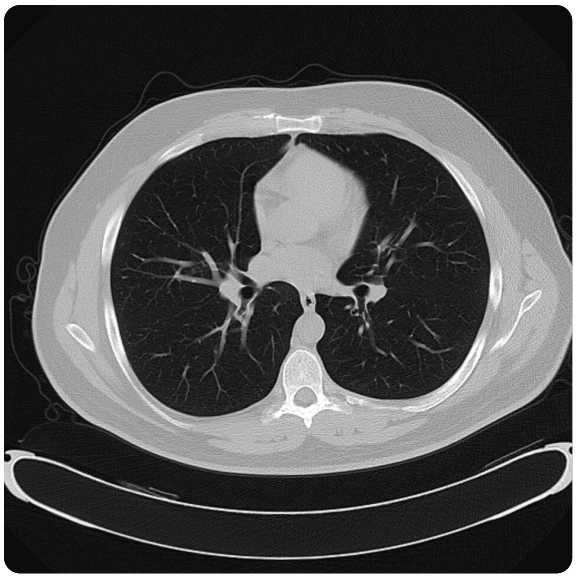
MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Artefakt toku (nedostatečné vysycení kontrastem, dýchací pohyby; okraje defektu jsou neostré, na jiném řezu mizí).
- Hilová lymfatická uzlina (mimo cévu) nebo endobronchiální hlenová zátka.
- Chronická embolie (excentrická, nástěnná, sítě či pruhy, zúžená céva).

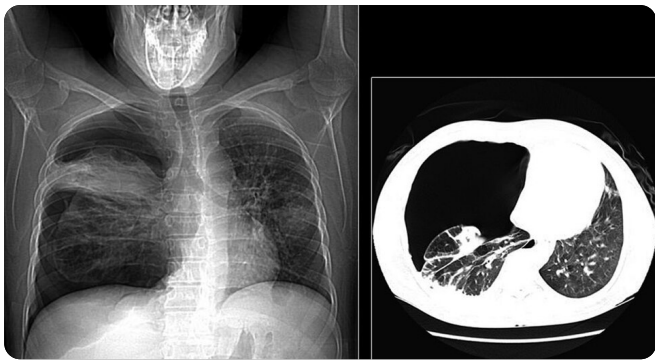
JE TO AKUTNÍ?

Ano Kritický nález; okamžitě hlaste, zejména pokud je přítomna centrální embolie nebo známky přetížení pravostranných srdečních oddílů.

18 · Zastínění charakteru mléčného skla



Normální nález · Normální CT hrudníku (plicní okno): parenchym je homogenní, cévy ostře konturované.



Na tomto snímku: opacity charakteru mléčného skla. Hledejte: mírné zvýšení denzity nestírající cévní kresbu.

CO VIDÍTE

- Mírné zvýšení denzity, pod kterým lze rozeznat cévní kresbu i bronchiální stěny (u konsolidace rozeznat nelze).
- Popište distribuci: periferní nebo centrální, horní nebo dolní zóna, ložiskovitá nebo difuzní.
- Doprovodné změny: septální ztluštění („dlažební kameny“), konsolidace, výpotek.
- Na skenech pořízených v expiriu může vzniknout obraz falešného mléčného skla.

JAK POPSAT

> *Patrné jsou oboustranné, převážně periferní, skvrnité opacity charakteru mléčného skla. V diferenciální diagnóze je třeba zvážit infekci (virovou/atypickou), edém, hemoragii a intersticiální plicní procesy; doporučeno zhodnocení v souvislosti s klinickými a laboratorními nálezy.*

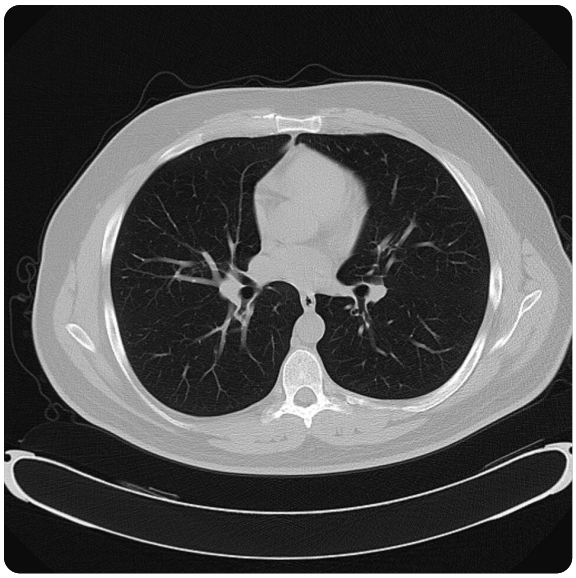
MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Expirium nebo nedostatečné inspirium.
- Mozaiková atenuace (air trapping nebo perfuzní rozdíly; kalibr cév je rozdílný).
- Pohybový artefakt.

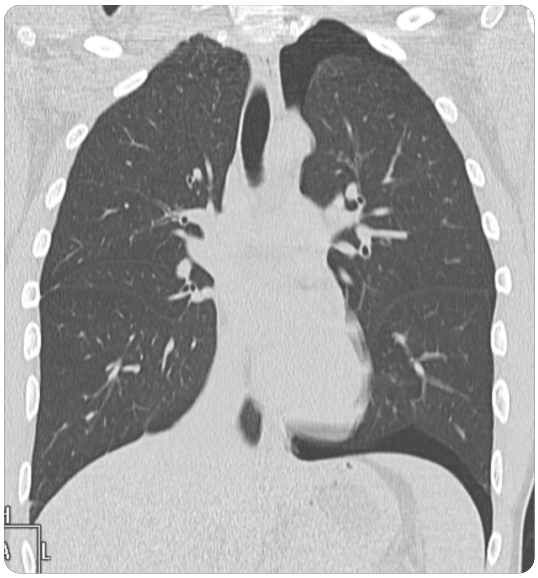
JE TO AKUTNÍ?

Podle situace Při rozsáhlém, nově vzniklém nálezu a u hypoxického pacienta nahlaste během téže služby; incidentální ložisko charakteru mléčného skla se popisuje s doporučením sledování.

19 · Pneumotorax (CT)



Normální nález · Normální CT hrudníku (plicní okno): plíce naléhá na hrudní stěnu.



Na tomto snímku: pneumotorax. Hledejte: plyn v pleurální dutině a linii viscerální pleury.

CO VIDÍTE

- Vzduch v pleurální dutině; linie viscerální pleury na okraji plíce.
- U ležícího pacienta se hromadí nejvíce ventrálně a bazálně (na snímku může zůstat skrytý).
- Mediastinální posun, doprovodný podkožní emfyzém, pneumomediastinum, fraktura žebra.
- Hodnoťte v plicním okně; v mediastinálním okně snadno unikne.

JAK POPSAT

> *V [pravém/levém] hemitoraxu je patrný ventrálně uložený pneumotorax. Mediastinální posun není přítomen. Doprovodná [fraktura žebra / podkožní emfyzém] přítomna.*

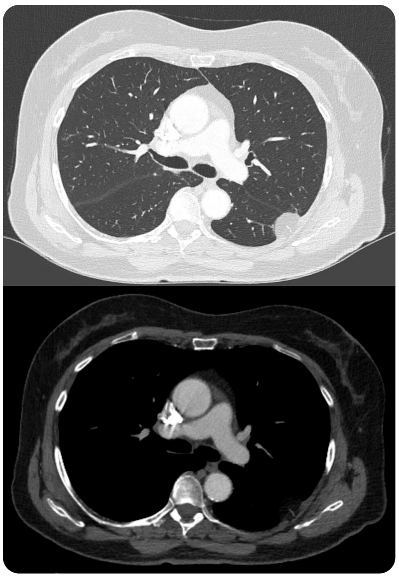
MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Buly nebo cysty (mají vlastní stěnu, nejedná se o pleurální linii).
- Pneumomediastinum (vzduch v mediastinu, kolem cév a trachey).
- Kožní řasa (na CT vzácná).

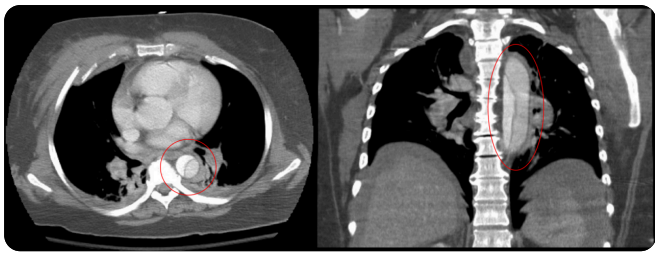
JE TO AKUTNÍ?

Ano Hlaste každý nový pneumotorax; u ventilovaného pacienta se i malý pneumotorax může rychle zvětšit.

20 · Disekce aorty



Normální nález · Běžné kontrastní CT hrudníku: lumen aorty homogenní, bez flapu.



Na tomto snímku: disekce aorty. Hledejte: intimální flap oddělující pravé a nepravé lumen.

CO VIDÍTE

- Intimální flap v lumen aorty oddělující pravé a falešné lumen.
- Postižení vzestupné aorty (Stanford A), nebo pouze sestupné aorty (Stanford B).
- Postižení větví: supraaortální větve, truncus coeliacus, SMA, renální tepny; perfuze orgánů.
- V nativní fázi mediálně dislokovaná intimální kalcifikace a hyperdenzní intramurální hematom; perikardiální výpotek.

JAK POPSAT

> *Je patrný intimální flap začínající [od vzestupné aorty / distálně od odstupu arteria subclavia vlevo] a sahající do úrovně [...]; odpovídá disekci aorty Stanfordova typu [A/B]. Postižení supraaortálních větví, truncus coeliacus, SMA a renálních tepen [...]. Perikardiální výpotek [je přítomen / není patrný]. Nález byl nahlášen ošetřujícímu lékaři.*

MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Pulzační (pohybový) artefakt v oblasti kořene aorty.
- Pruhový (streak) artefakt (z žíly s vysokou koncentrací kontrastní látky).
- Perikardiální recesus nebo periaortální tuk.

JE TO AKUTNÍ?

Ano Kritický nález; okamžitě hlaste, zejména disekci typu A.

KAPITOLA 3

Magnetická rezonance (MR)

10 nejčastějších nálezů na MR mozku, páteře a kolena.

Nálezy v této kapitole a jejich urgentní priorita:

21 · Akutní infarkt (DWI) — Ano

22 · Plaky roztroušené sklerózy — Ne

23 · Gliální tumor vysokého stupně malignity (glioblastom)

24 · Meningiom — Ne

25 · Mozkový absces — Ano

26 · Adenom hypofýzy

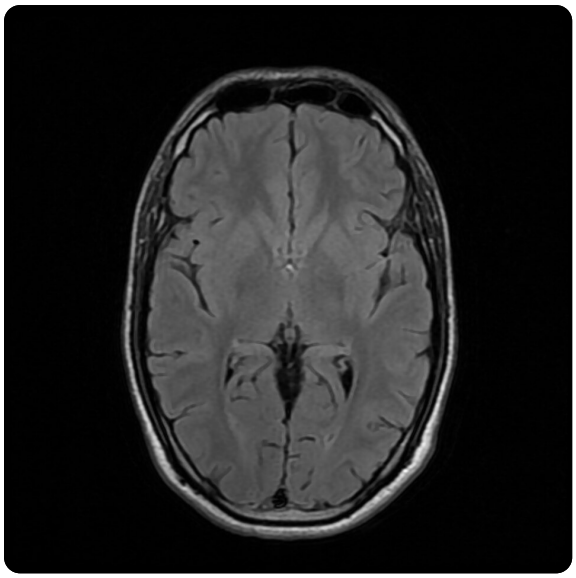
27 · Herniace bederního disku

28 · Komprese míchy — Ano

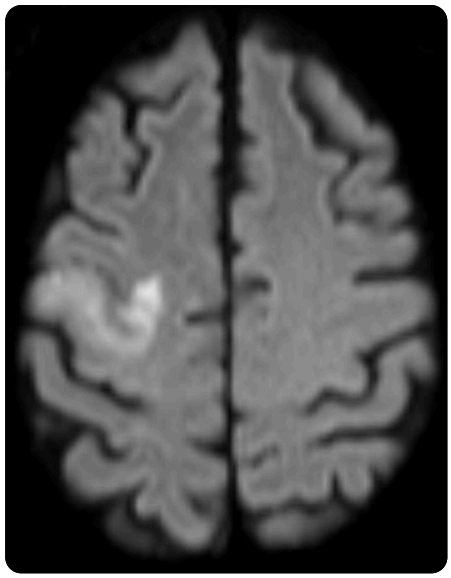
29 · Ruptura předního zkříženého vazu (ACL) — Ne

30 · Ruptura menisku — Ne

21 · Akutní infarkt (DWI)



Normální nález · Normální MR mozku (FLAIR): bez signálových změn v parenchymu.



Na tomto snímku: akutní infarkt na DWI. Hledejte: hypersignální ložisko na DWI, hyposignální na ADC.

CO VIDÍTE

- Hyperintenzní oblast na DWI (vysoká hodnota b).
- Hypointenzita téže oblasti na ADC mapě: skutečná restrikce difuze.
- Distribuce odpovídající cévnímu povodí.
- V časném stadiu nemusí být na FLAIR patrný (nesoulad DWI-FLAIR je klinicky významný).

JAK POPSAT

> *[Vpravo/Vlevo] v povodí [MCA] je patrná oblast restrikce difuze hyperintenzní na DWI a s nízkým signálem na ADC mapě; odpovídá akutnímu ischemickému infarktu.*

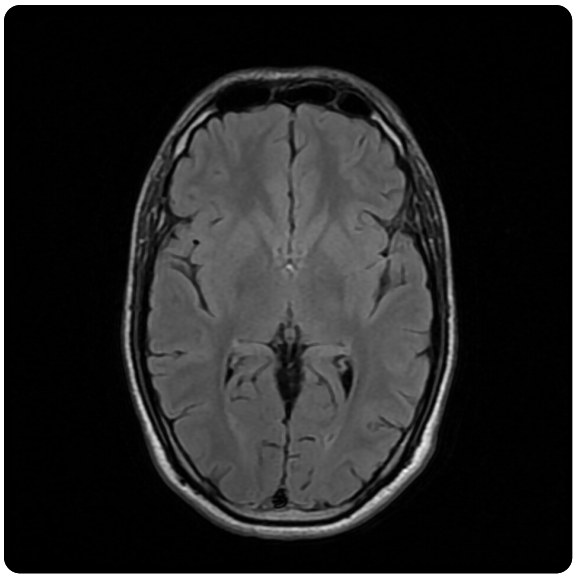
MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Efekt T2 shine-through (hyperintenzní na DWI, ale se zachovalým vysokým signálem na ADC).
- Absces (centrální restrikce, tenké prstencovité sycení).
- Hypercelulární tumor (lymfom), epidermoidní cysta, postiktální změny.

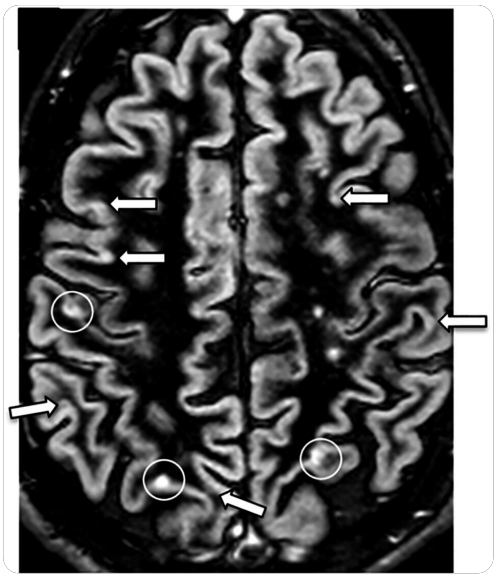
JE TO AKUTNÍ?

Ano Akutní infarkt neprodleně hlaste klinikovi.

22 · Plaky roztroušené sklerózy



Normální nález · Normální MR mozku (FLAIR): periventrikulární bílá hmota je homogenní.



Na tomto snímku: demyelinizační plaky. Hledejte: typicky lokalizované ovoidní T2/FLAIR hyperintenzní léze.

CO VIDÍTE

- Periventrikulární, juxtakortikální/kortikální, infratentoriální a spinální T2/FLAIR hyperintenzní léze.
- Ovoidní léze kolmé na corpus callosum („Dawsonovy prsty“).
- Sycení u aktivních lézí (často ve tvaru otevřeného prstence).
- Počet lézí, jejich lokalizace a nové či sytící se léze ve srovnání s předchozím vyšetřením.

JAK POPSAT

> *V periventrikulární a juxtakortikální bílé hmotě jsou patrné ovoidní T2/FLAIR hyperintenzní léze orientované kolmo ke corpus callosum; nález může odpovídat demyelinizačnímu onemocnění. Postkontrastně se sytící léze [je/není patrná]. Oproti předchozímu vyšetření nová léze [...].*

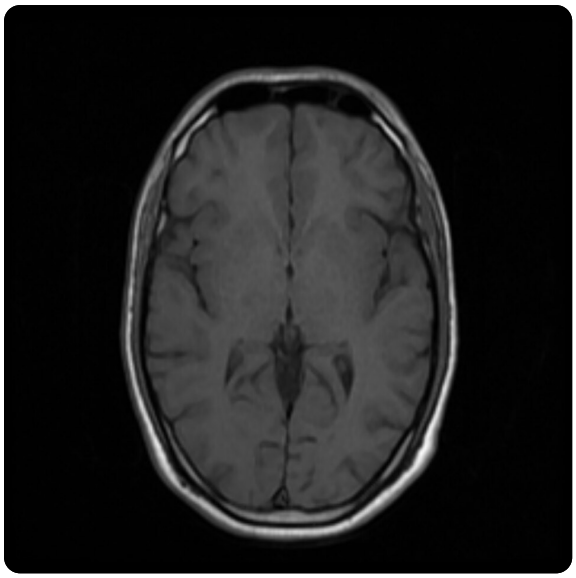
MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Mikroangiopatie (pokročilý věk, subkortikální a hluboká bílá hmota, corpus callosum obvykle ušetřeno).
- Nespecifická ložiska v bílé hmotě provázející migrénu.
- Vaskulitida, ADEM, jiná demyelinizační onemocnění.

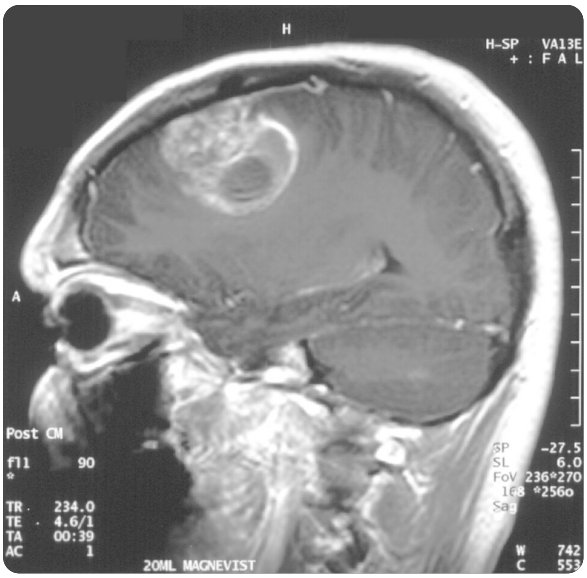
JE TO AKUTNÍ?

Ne Jako zobrazovací nález není urgentní; nová a rychlá neurologická deteriorace je však klinickou urgencí.

23 · Gliální tumor vysokého stupně malignity (glioblastom)



Normální nález · Normální MR mozku (T1): parenchym je homogenní, bez postkontrastně se sytících lézí.



Na tomto snímku: glioblastom v postkontrastní sérii. Hledejte: nepravidelné tlustostěnné prstencovité sycení a centrální nekrózu.

CO VIDÍTE

- Nepravidelné, tlustostěnné, nodulární prstencovité sycení.
- Centrální nekróza; v okolí rozsáhlý T2/FLAIR hyperintenzní edém a infiltrace.
- Expanzivní efekt; možná propagace přes corpus callosum do kontralaterální hemisféry.
- Krvácivá ložiska (SWI/GRE) a zvýšená perfuze.

JAK POPSAT

> *Intraaxiální expanzivní léze lokalizovaná v [pravém/levém] [laloku] s nepravidelným tlustostěnným periferním sycením, centrální nekrotickou složkou a perifokálním vazogenním edémem; v první řadě je zvažován high-grade gliový tumor. V diferenciální diagnóze přichází v úvahu metastáza a absces.*

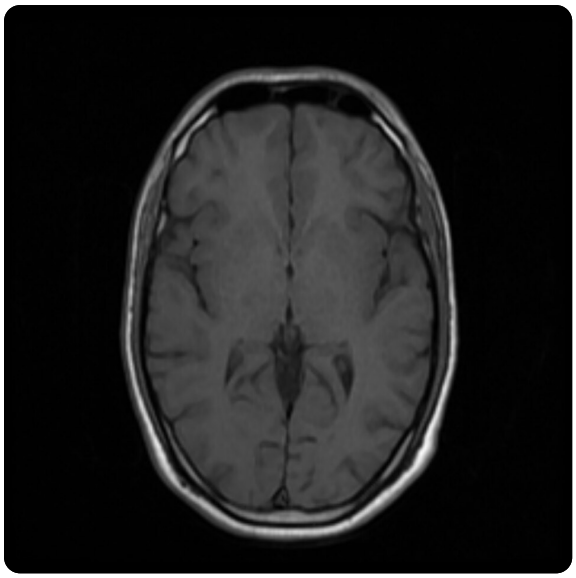
MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Metastáza (často na rozhraní šedé a bílé hmoty, většinou mnohočetná).
- Absces (tenká hladká stěna, centrálně výrazná restrikce difuze).
- Lymfom, tumefaktivní demyelinizační léze.

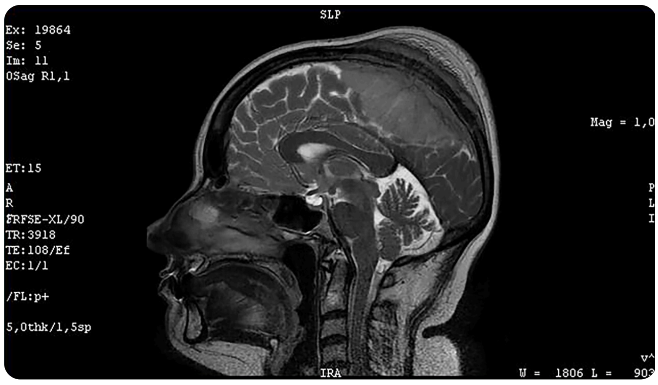
JE TO AKUTNÍ?

Podle situace Při herniaci nebo výrazném expanzivním chování hlaste neprodleně; jinak informujte klinika tentýž den.

24 · Meningiom



Normální nález · Normální MR mozku (T1): bez expanzí podél dury mater.



Na tomto snímku: meningiom. Hledejte: široce na duru nasedající, homogenně se sytící extraaxiální expanzi.

CO VIDÍTE

- Extraaxiální masa nasedající širokou bází na duru mater.
- Homogenní, výrazné sycení; příznak durálního ocasu („dural tail sign“).
- Likvorový lem a cévy mezi expanzí a mozkem (extraaxiální známky).
- Hyperostóza sousední kosti; mohou být přítomny kalcifikace.

JAK POPSAT

> *[Vpravo/Vlevo] v sousedství [konvexity / falxu / křídla kosti klínové] je patrná dural-based, extraaxiálně uložená, homogenně se sytící masa velikosti … mm vykazující příznak dural tail sign; odpovídá meningeomu. Edém v přilehlém parenchymu [je přítomen / není přítomen].*

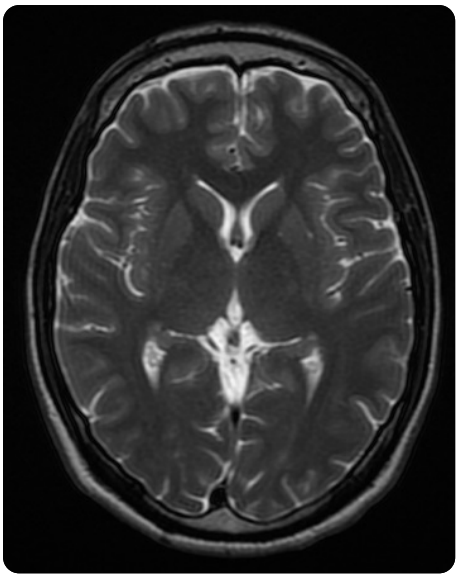
MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Durální metastáza.
- Solitární fibrózní tumor, lymfom.
- Vestibulární schwannom v mostomozečkovém koutu (propagace do vnitřního zvukovodu).

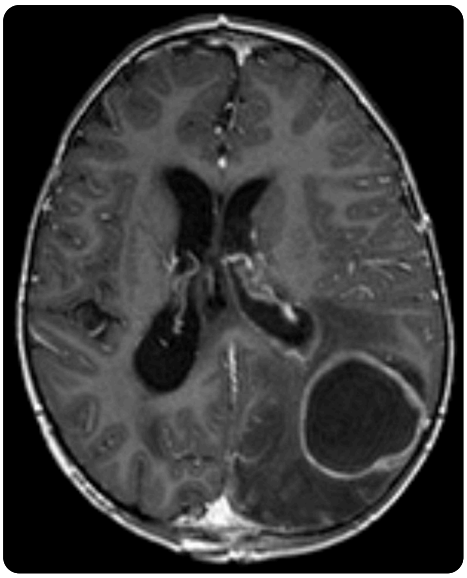
JE TO AKUTNÍ?

Ne Obvykle není urgentní; při výrazném edému nebo expanzivním chování hlaste tentýž den.

25 · Mozkový absces



Normální nález · Normální MR mozku (T2): bez ložiskových lézí v parenchymu.



Na tomto snímku: mozkový absces. Hledejte: tenké hladké prstencovité sycení a centrální restrikci difuze.

CO VIDÍTE

- Tenkostěnné, hladké prstencovité sycení (stěna přivrácená ke komoře může být tenčí).
- Pouzdro vykazující hypointenzní lem na T2.
- Centrálně výrazná restrikce difuze (DWI hypersignální, ADC hyposignální).
- Perifokální vazogenní edém; pátrejte po známkách provalu do komorového systému (ventrikulitida).

JAK POPSAT

> *Léze lokalizovaná v [pravém/levém] [laloku] s tenkým hladkým prstencovitým sycením, s výraznou difuzní restrikcí v centru na DWI a perifokálním edémem; obraz odpovídá abscesu.*

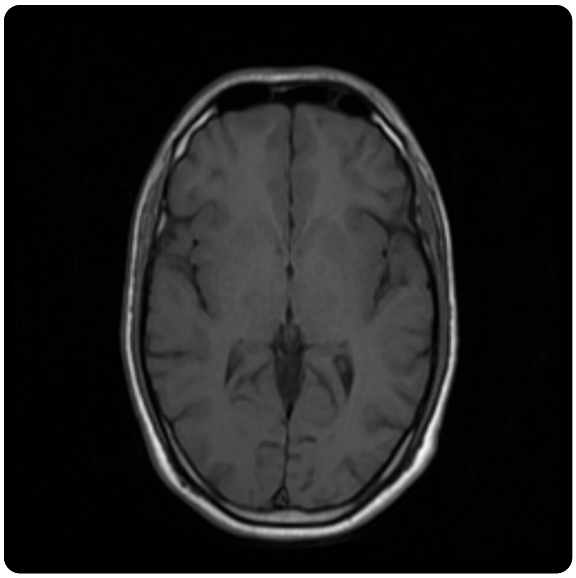
MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Nekrotický tumor nebo metastáza (stěna silná a nepravidelná, v centru obvykle bez restrikce).
- Resorbující se hematom.
- Tumefaktivní demyelinizační léze.

JE TO AKUTNÍ?

Ano Informujte neprodleně během téže služby; propagace do komor nebo expanzivní chování představují kritický nález.

26 · Adenom hypofýzy



Normální nález · Normální MR mozku (T1): sella a hypofýza jsou obvyklé velikosti.



Na tomto snímku: adenom hypofýzy. Hledejte: selární/supraselární expanzi a její vztah k chiazma opticum.

CO VIDÍTE

- Makroadenom (10 mm a více): selární a supraselární propagace, zaškrcení v úrovni diaphragma sellae (obraz „sněhuláka“).
- Útlak chiazmatu optiku, invaze do kavernózního sinu (obkroužení karotidy).
- Mikroadenom: ložisko s pozdnějším sycením oproti normální hypofýze v dynamických postkontrastních sériích.
- Krvácení (T1 hyperintenzní) a náhlý klinický obraz: apoplexie.

JAK POPSAT

> *Je patrná sytící se expanze o rozměrech … mm se selární a supraselární propagací, [s útlakem / bez útlaku] chiazma opticum; odpovídá makroadenomu hypofýzy. [Je podezření na invazi / invaze není patrná] do kavernózního sinu.*

MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Kraniofaryngeom (cystická složka, kalcifikace).
- Meningiom (durální ocas; žlázu lze diferencovat odděleně), cysta Rathkeovy výchlipky.
- Aneurysma (flow-void fenomén; před výkonem musí být striktně vyloučeno), fyziologická hyperplazie.

JE TO AKUTNÍ?

Podle situace Krvácející adenom (apoplexie) s náhlou bolestí hlavy a ztrátou zraku je akutní stav. V ostatních případech se popisuje rutinně.

27 · Herniace bederního disku



Normální nález · Normální MR bederní páteře: meziobratlové prostory zachovány, páteřní kanál a foramina volné.



Na tomto snímku: hernie disku. Hledejte: fokální posun diskového materiálu mimo meziobratlový prostor a jeho vztah ke kořeni.

CO VIDÍTE

- Fokální posun ploténkového materiálu mimo hranice meziobratlového prostoru.
- Zda se jedná o protruzi (široká báze), extruzi (úzký krček, kraniální/kaudální migrace) nebo sekvestrovaný fragment.
- Lokalizace v axiálním T2: centrální, paramediální (subartikulární), foraminální, extraforaminální.
- Útlak příslušného nervového kořene a stenóza centrálního kanálu.

JAK POPSAT

> *V úrovni L4–L5 je patrná [pravostranná/levostranná] paramediální [protruze/extruze] disku, která zužuje laterální recesus a utlačuje nervový kořen L5 [vpravo/vlevo]. Páteřní kanál je [volný/zúžený], neuroforamina jsou [volná/zúžená].*

MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Synoviální cysta facetového kloubu.
- Nádor nervové pochvy (schwannom), epidurální absces.
- Zdvojený nervový kořen (conjoined root); pooperační jizva (sytí se, herniovaný disk vykazuje periferní sycení).

JE TO AKUTNÍ?

Podle situace V případě závažné spinální stenózy a klinických projevů syndromu cauda equina jde o urgentní stav; neprodleně nahlaste. Ostatní jsou rutinní.

28 · Komprese míchy



Normální nález · Normální MR páteře: likvorový lem kolem míchy zachován.



Na tomto snímku: komprese míchy. Hledejte: epidurální lézi deformující míchu a signálové změny v míše.

CO VIDÍTE

- Epidurální masa, kostní fragment nebo ploténka deformující míchu v páteřním kanálu.
- Vymizení likvorového lemu kolem míchy.
- T2 hyperintenzita v míše (edém / myelopatie).
- Kolaps těla obratle, retropulze zadní hrany; projděte celou páteř (může být víceetážové).

JAK POPSAT

> *V úrovni [...] epidurální komponenta měkkých tkání vycházející z těla obratle zužuje páteřní kanál a komprimuje míchu; v míše je přítomno doprovodné zvýšení T2 hyperintenzního signálu. Nálezy odpovídají metastatické epidurální kompresi míchy. Nález byl nahlášen klinickému lékaři.*

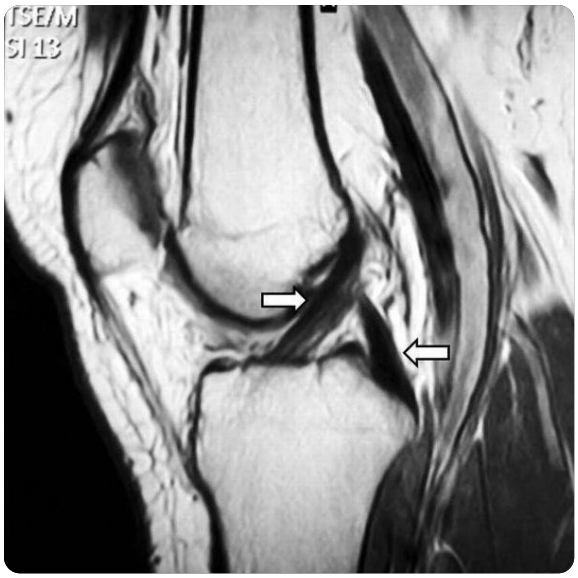
MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Epidurální absces (periferní sycení v postkontrastní sérii, spondylodiscitida).
- Epidurální hematom.
- Degenerativní spinální stenóza (pomalu progredující, víceetážová).

JE TO AKUTNÍ?

Ano Kritický nález; okamžitě hlaste.

29 · Ruptura předního zkříženého vazu (ACL)



Normální nález · Normální MR kolena: LCA je přímý, kontinuální a hyposignální pruh.



Na tomto snímku: ruptura předního zkříženého vazu (ACL). Co hledat: porušení kontinuity vláken a sekundární známky.

CO VIDÍTE

- Porucha kontinuity vláken LCA; vymizení normálního obrazu přímého pruhu.
- Ztluštění vazu, zvlněná kontura a zvýšení T2 signálu.
- Sekundární nálezy: edém kostní dřeně (kontuze) laterálního kondylu femuru a posterolaterálního tibiálního plató.
- Přední translace tibie, nadměrné zakřivení zadního zkříženého vazu, Segondova fraktura.

JAK POPSAT

> *Na LCA je patrná kompletní ruptura se ztrátou kontinuity vláken, s edematózním a zvlněným průběhem; přítomen je doprovodný edém kostní dřeně (kontuze) laterálního kondylu femuru a posterolaterálního tibiálního plató.*

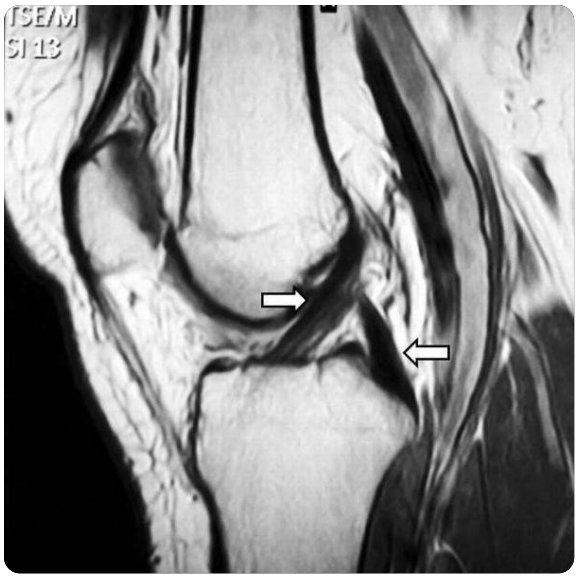
MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Mukoidní degenerace (vaz je ztluštělý a hypersignální, ale vlákna jsou kontinuální).
- Parciální ruptura.
- Ganglionová cysta LCA.

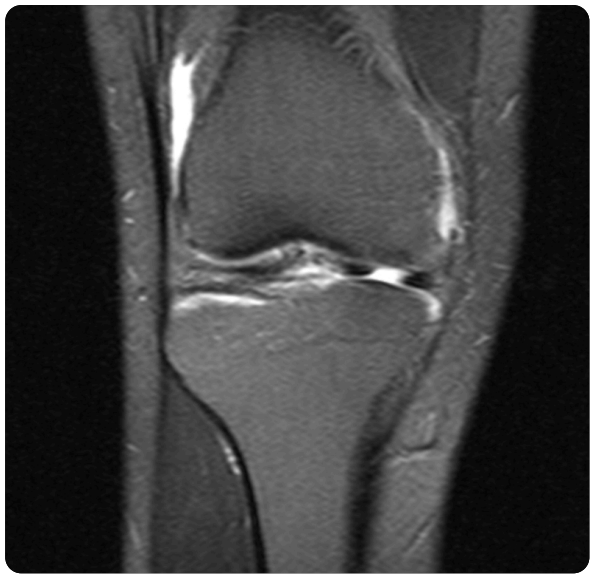
JE TO AKUTNÍ?

Ne Není akutní; popisuje se rutinně.

30 · Ruptura menisku



Normální nález · Normální MR kolena: menisky jsou trojúhelníkovitého tvaru a homogenně hyposignální.



Na tomto snímku: léze menisku. Hledejte: zvýšení signálu dosahující kloubního povrchu nebo tvarovou deformitu.

CO VIDÍTE

- Zvýšení signálu uvnitř menisku dosahující kloubního povrchu v PD sekvencích s potlačením tuku (nejméně na dvou řezech).
- Deformace tvaru menisku, jeho zmenšení nebo amputovaný vzhled.
- Trhlina typu kbelíkového ucha (bucket-handle tear): fragment dislokovaný do interkondylické jamky (obraz „dvojitého zadního zkříženého vazu“).
- Léze kořene menisku (root tear) a extruze menisku.

JAK POPSAT

> *V oblasti [zadního rohu] [mediálního/laterálního] menisku je patrné [šikmé/horizontální/radiální] zvýšení signálu dosahující k [dolní] kloubní ploše; odpovídá ruptuře.*

MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Intrasubstanciální degenerace (signál nedosahuje ke kloubní ploše).
- Ligamentum transversum nebo meniskofemorální vazy (normální struktury).
- Artefakt magického úhlu (v sekvencích s krátkým TE).

JE TO AKUTNÍ?

Ne Není akutní; dislokovanou rupturu typu ucha od koše u blokovaného kolena hlaste tentýž den.

KAPITOLA 4

Ultrasonografie (UZ a POCUS)

10 nejčastějších nálezů na UZ břicha, ledvin, plic a žil.

Nálezy v této kapitole a jejich urgentní priorita:

31 · Žlučové kameny (cholelitiáza) — Ne

32 · Akutní cholecystitida — Ano

33 · Steatóza jater — Ne

34 · Jaterní absces

35 · Hydronefróza

36 · Prostá renální cysta — Ne

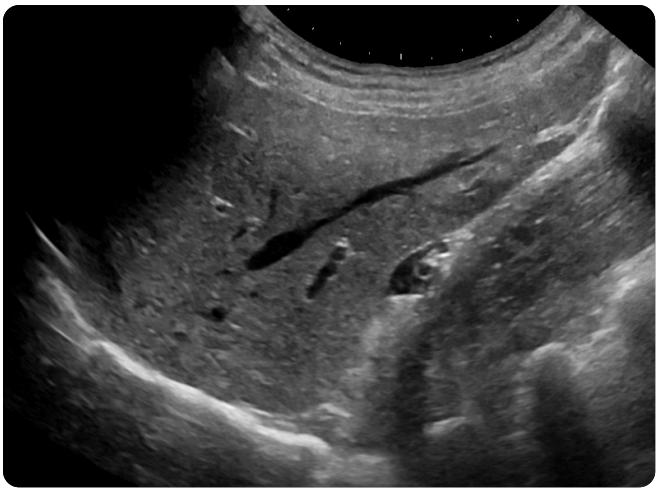
37 · FAST: volná tekutina v Morisonově prostoru — Ano

38 · Plicní UZ: B-linie

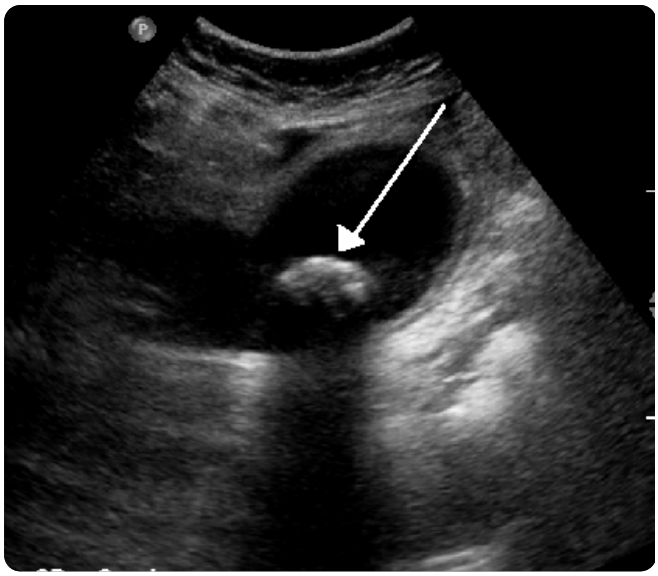
39 · Hluboká žilní trombóza (DVT) — Ano

40 · Ascites

31 · Žlučové kameny (cholelitiáza)



Normální nález · Normální UZ horní části břicha: oblast jater a žlučníku v normě.



Na tomto snímku: žlučové kameny. Co hledat: hyperechogenní ložisko, dorzální akustický stín a polohovou pohyblivost.

CO VIDÍTE

- Hyperechogenní ložisko/ložiska v lumen žlučníku.
- Dorzální akustický stín.
- Změna polohy při změně polohy pacienta.
- Pokud je žlučník vyplněn konkrementy: příznak stěna–echo–stín (WES sign).

JAK POPSAT

> *V lumen žlučníku jsou patrná hyperechogenní ložiska vrhající dorzální akustický stín, která se pohybují při změně polohy; nález odpovídá cholelitiáze. Tloušťka stěny žlučníku je normální, pericholecystická tekutina není přítomna.*

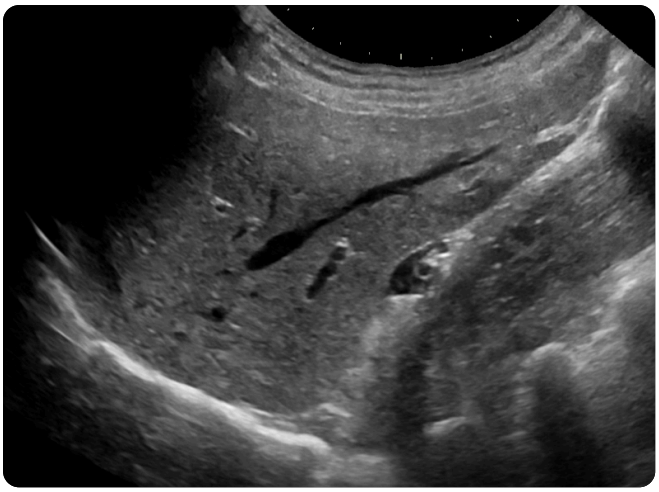
MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Polyp (netvoří stín, nepohybuje se, nasedá na stěnu).
- Žlučový kal (netvoří stín, vrství se).
- Střevní plyn, porcelánový žlučník (kalcifikace stěny).

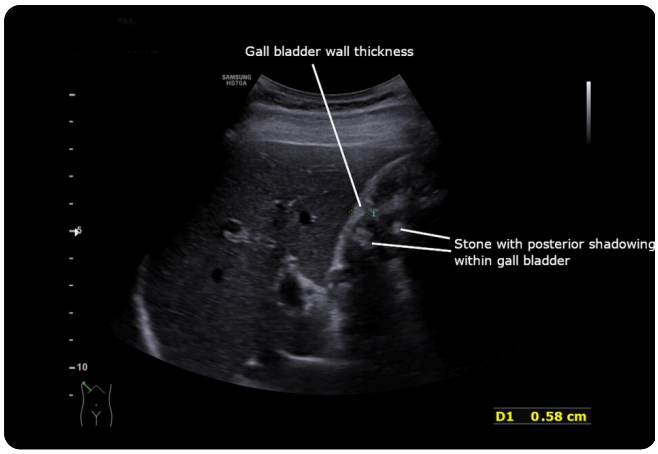
JE TO AKUTNÍ?

Ne Samo o sobě není akutní; nahlaste, pokud jsou přítomny známky cholecystitidy nebo choledocholitiázy.

32 · Akutní cholecystitida



Normální nález · Normální UZ horní části břicha: oblast jater a žlučníku v normě.



Na tomto snímku: akutní cholecystitida. Hledejte: konkrement, ztluštění stěny, pericholecystickou tekutinu.

CO VIDÍTE

- Většinou zaklíněný konkrement v oblasti krčku.
- Ztluštění stěny (obvykle nad 3 mm) a edém stěny.
- Pericholecystická tekutina, distenze žlučníku, pozitivní sonografický Murphyho příznak.
- Známky komplikací: nepravidelnost stěny a intraluminální membrány (gangréna), plyn ve stěně (emfyzematózní), defekt stěny (perforace).

JAK POPSAT

> *Žlučník je distendovaný, se ztluštělou stěnou prosáklého vzhledu; v oblasti krčku je zaklíněný konkrement, přítomna pericholecystická tekutina a pozitivní sonografický Murphyho příznak. Nález odpovídá akutní litiatické cholecystitidě.*

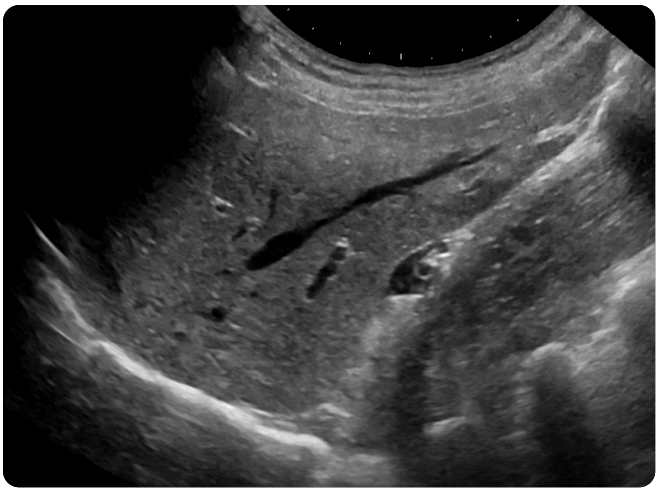
MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Další příčiny ztluštění stěny: hepatitida, ascites, srdeční selhání, hypoalbuminémie, postprandiálně kontrahovaný žlučník.
- Adenomyomatóza (artefakty typu kometovitého chvostu ve stěně).
- Chronická cholecystitida (malý žlučník se zesílenou stěnou, Murphy negativní).

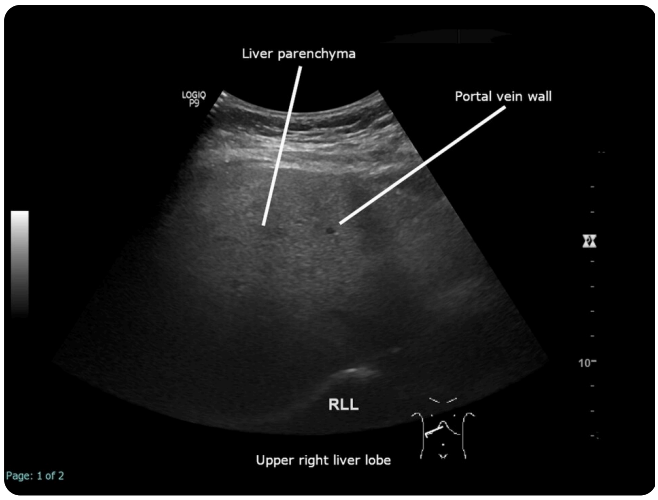
JE TO AKUTNÍ?

Ano Informujte chirurgický tým během téže služby; při známkách gangrény, plynu nebo perforace neprodleně.

33 · Steatóza jater



Normální nález · Normální UZ jater: echogenita blízká kůře ledviny, hluboké struktury a bránice diferencovatelné.



Na tomto snímku: steatóza jater. Hledejte: zvýšenou echogenitu parenchymu a hloubkový útlum ultrazvuku.

CO VIDÍTE

- Zvýšení echogenity jater ve srovnání s kůrou ledviny.
- Oslabení ultrazvukového signálu v hloubce (dorzální atenuace).
- Horší diferencovatelnost stěn portální žíly a bránice.
- Fokální okrsky bez steatózy (např. v okolí lůžka žlučníku) by neměly být zaměňovány za expanzi.

JAK POPSAT

> *Echogenita jaterního parenchymu je difuzně zvýšena ve srovnání s kůrou ledviny, v hlubších partiích je patrný útlum ultrazvukového paprsku; obraz odpovídá hepatosteatóze. Fokální léze nebyla zachycena.*

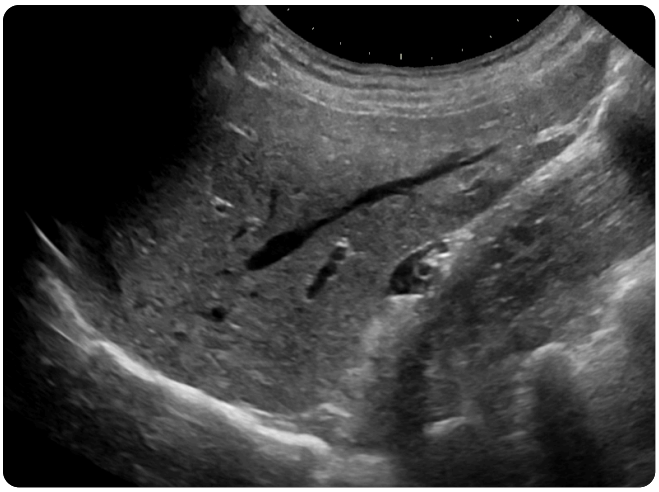
MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Chronické jaterní onemocnění / fibróza (hrubší echotextura, nepravidelnost kontur).
- Nesprávné nastavení zisku (gain).
- Záměna fokální steatózy nebo okrsku bez steatózy za skutečnou expanzi (cévy nejsou dislokovány).

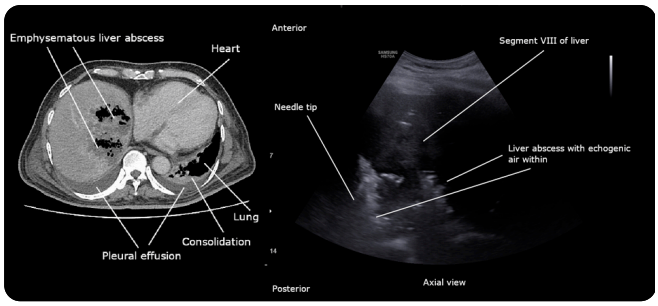
JE TO AKUTNÍ?

Ne Není akutní.

34 · Jaterní absces



Normální nález · Normální UZ jater: homogenní parenchym, bez ložiskových lézí.



Na tomto snímku: jaterní absces. Hledejte: komplexní lézi s nepravidelnou stěnou a vnitřními echovými strukturami.

CO VIDÍTE

- Hypoechogenní nebo komplexní cystická léze s nepravidelnou stěnou, vnitřní echogenitou a septacemi.
- Dorzální akustické zesílení.
- Hypoechogenní lem v okolí (edém).
- Při přítomnosti plynu hyperechogenní fokusy a špinavý akustický stín.

JAK POPSAT

> *V játrech je patrná komplexní cystická léze s nepravidelnou stěnou, vnitřní echogenitou a septací; v korelaci s klinickým obrazem svědčí pro absces. Doporučeno dovyšetření pomocí kontrastního CT a zvážení možností intervenční léčby.*

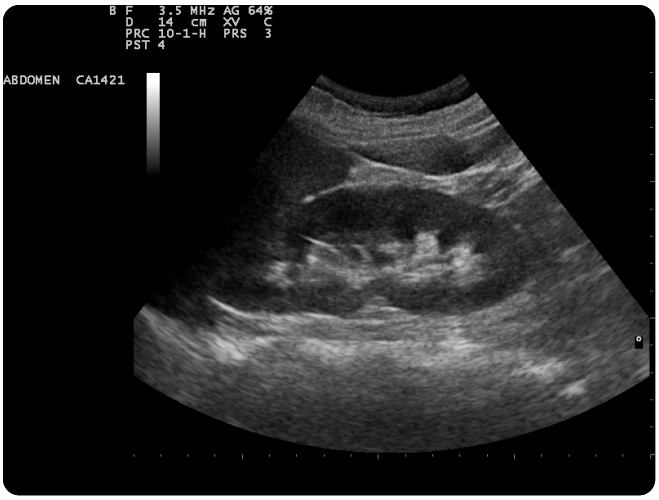
MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Nekrotická metastáza.
- Hydatidní cysta (dceřiné vezikuly, odloučení membrány, kalcifikace stěny).
- Hematom, cystická neoplazie.

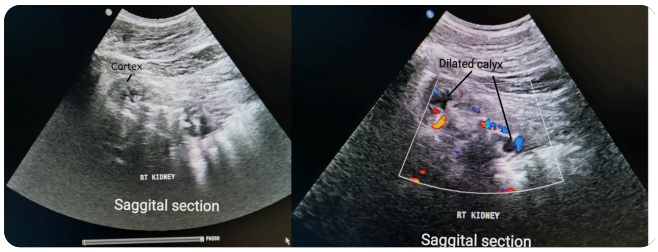
JE TO AKUTNÍ?

Podle situace Hlaste tentýž den; při známkách sepse je stav akutní.

35 · Hydronefróza



Normální nález · Normální UZ ledvin: centrální sinus hyperechogenní, kalichopánvičkový systém bez dilatace.



Na tomto snímku: hydronefróza. Hledejte: vzájemně komunikující dilatovanou pánvičku a kalichy.

CO VIDÍTE

- Vzájemně komunikující anechogenní dilatace renální pánvičky a kalichů.
- Stupeň: lehký, střední, těžký (redukce parenchymu).
- Dilatace proximálního nebo distálního ureteru; pátrejte po konkrementu v dané úrovni (UPJ, UVJ).
- Vnitřní echa nebo hladina tekutina-debris v dutém systému ledviny: podezření na pyonefrózu.

JAK POPSAT

> *V [pravé/levé] ledvině je patrná [lehká/středně těžká/těžká] dilatace kalichopánvičkového systému, šíře parenchymu je [zachována/redukována]. Proximální ureter je [dilatován]; v přehledném úseku není patrná litiáza.*

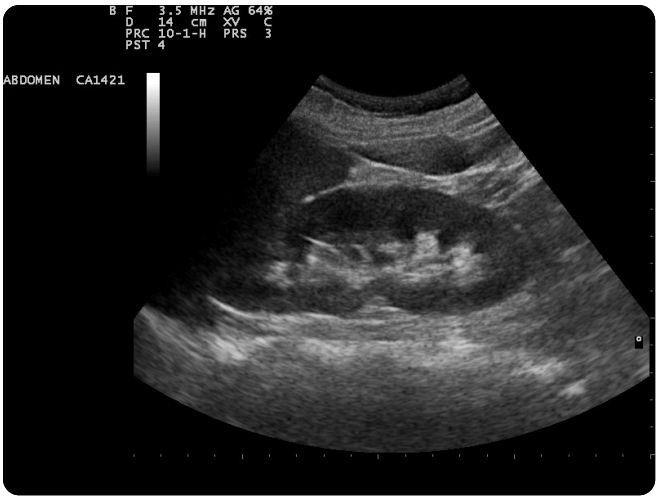
MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Parapelvické cysty (navzájem ani s pánvičkou nekomunikují).
- Extrarenální pánvička; lehká ektázie při naplněném močovém měchýři (překontrolujte po vymočení).
- Cévy renálního sinu (odlište pomocí barevného doppleru).

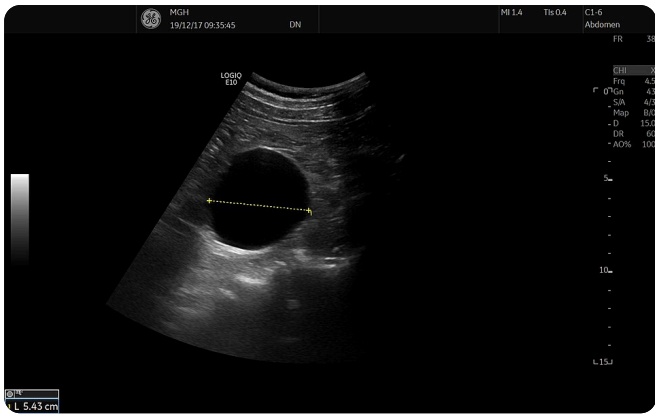
JE TO AKUTNÍ?

Podle situace Horečka a známky infekce (podezření na pyonefrózu), solitární ledvina nebo oboustranná obstrukce představují urgentní stav; neprodleně hlaste.

36 · Prostá renální cysta



Normální nález · Normální UZ ledvin: parenchym je homogenní, bez ložiskových lézí.



Na tomto snímku: prostá renální cysta. Hledejte: anechogenní obsah, tenkou stěnu a dorzální akustické zesílení.

CO VIDÍTE

- Anechogenní obsah.
- Tenká, hladká stěna; bez sept, solidní složky či kalcifikací.
- Dorzální akustické zesílení.
- Žádný vnitřní tok na barevném doppleru.

JAK POPSAT

> *V [horním/středním/dolním] pólu [pravé/levé] ledviny je patrná prostá kortikální cysta velikosti … mm s tenkou hladkou stěnou, anechogenní, se zadním akustickým zesílením.*

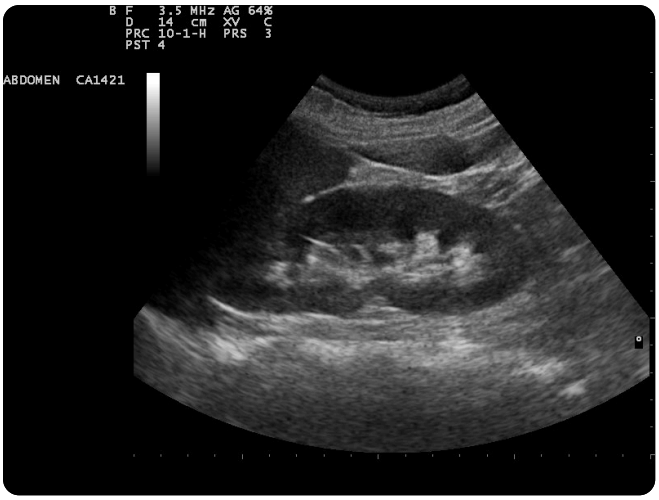
MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Komplexní cysta (septa, zesílená stěna, solidní složka): měla by být dovyšetřena pomocí CT nebo MR.
- Hydronefrotický kalich nebo parapelvická cysta.
- Divertikl kalichu.

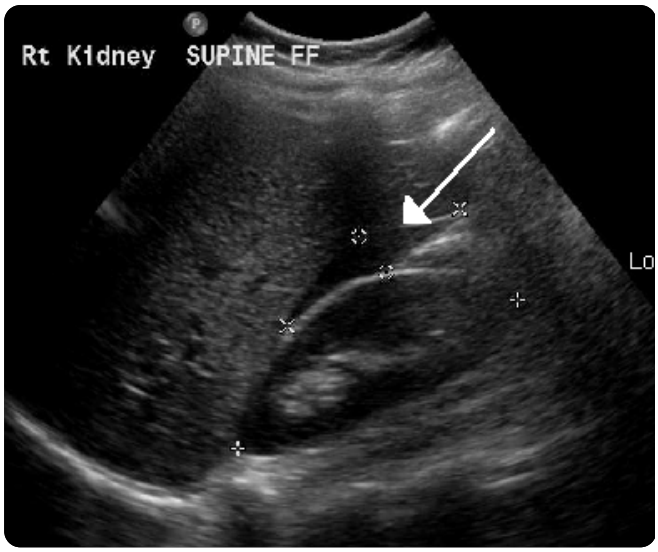
JE TO AKUTNÍ?

Ne Není akutní.

37 · FAST: volná tekutina v Morisonově prostoru



Normální nález · Normální obraz pravého hypochondria: bez volné tekutiny mezi játry a ledvinou.



Na tomto snímku: volná tekutina v Morisonově prostoru. Hledejte: anechogenní lem mezi játry a ledvinou.

CO VIDÍTE

- Anechogenní proužek nebo trojúhelník tekutiny mezi játry a pravou ledvinou.
- Okolí dolního okraje jater: jedno z prvních míst, kde lze zachytit malé množství tekutiny.
- Hodnoťte společně s ostatními pohledy: splenorenální, pánev, perikard, pleurální siny.
- Hodnoťte v kontextu hemodynamického stavu; vyšetření lze sériově opakovat.

JAK POPSAT

> *eFAST (čas ...): V Morisonově prostoru je patrná volná tekutina (pozitivní). Splenorenálně: [...]. Pánev: [...]. Perikard: [...]. Pleurální siny: [...]. Nález byl nahlášen traumateamu.*

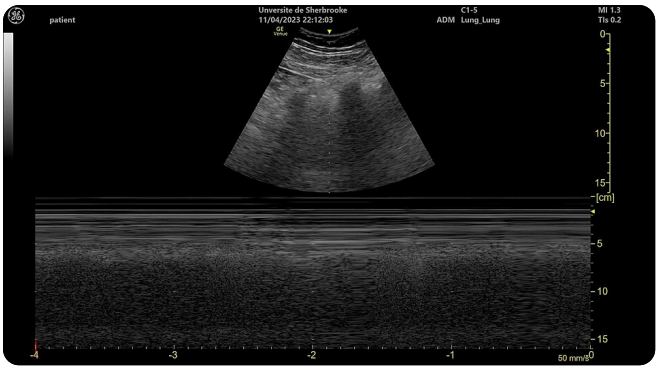
MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Perirenální tuková tkáň (hypoechogenní, ale nemá charakter tekutiny).
- Obsah žlučníku nebo duodena.
- Preexistující ascites, renální cysta.

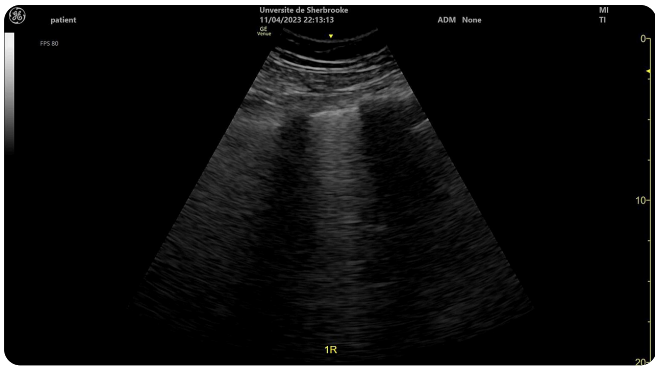
JE TO AKUTNÍ?

Ano Pozitivní FAST u traumatu, zvláště při hemodynamické nestabilitě, se hlásí okamžitě.

38 · Plicní UZ: B-linie



Normální nález · Normální UZ plic: horizontální A-linie pod pleurální čarou a přítomný pleural sliding.



Na tomto snímku: B-linie. Hledejte: vertikální artefakty vycházející z pleury až k dolnímu okraji obrazovky, které stírají A-linie.

CO VIDÍTE

- Vertikální hyperechogenní artefakty vycházející z pleurální linie a sahající až k dolnímu okraji obrazovky.
- Mažou A-linie a pohybují se současně s pleurálním klouzáním.
- Tři a více B-linií v jednom mezižeberním prostoru: B-pattern (intersticiální syndrom).
- Distribuce: bilaterální difuzní (jako kardiogenní edém), nebo fokální (pneumonie, kontuze).

JAK POPSAT

> *Bilaterálně ve více zónách jsou patrné tři a více B-linií na mezižeberní prostor (B-pattern); pleurální linie je hladká, pleurální klouzání zachováno. Společně s klinickým obrazem hodnoceno ve prospěch intersticiálního syndromu / plicního edému.*

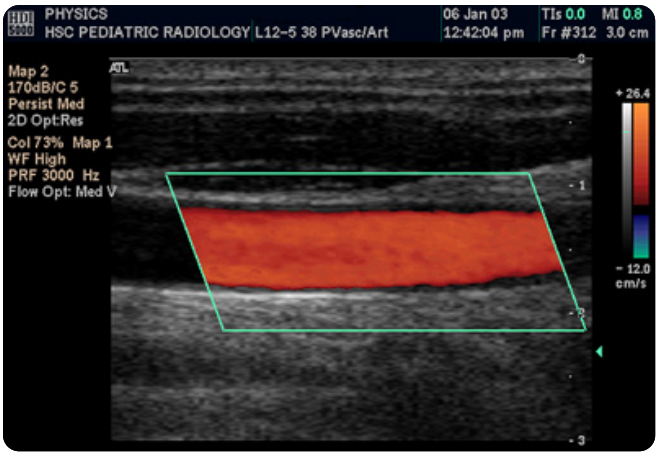
MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Krátké artefakty nerušící A-linie (Z-linie).
- Ojedinělé B-linie bazálně lze pozorovat i u zdravých jedinců.
- Vertikální artefakty způsobené podkožním emfyzémem (vycházejí z podkoží, nikoli z pleury).

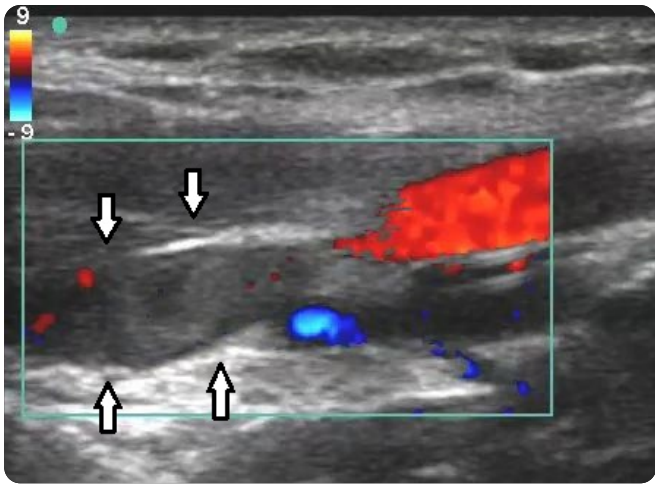
JE TO AKUTNÍ?

Podle situace Dle klinického stavu; u nově vzniklého nálezu a hypoxického pacienta hlaste.

39 · Hluboká žilní trombóza (DVT)



Normální nález · Normální barevný doppler: lumen cévy se kompletně plní barvou.



Na tomto snímku: hluboká žilní trombóza. Hledejte: nekompresibilní žílu a trombus v lumen.

CO VIDÍTE

- Nekompletní komprese žíly při tlaku sondou (klíčové kritérium).
- Echogenní nebo hypoechogenní trombus v lumen; u akutní trombózy je žíla distendovaná.
- Defekt plnění nebo absence toku na barevném doppleru.
- Vymizení odpovědi na augmentaci; ztráta respirační fazicity proximálně svědčí pro ilickou či ještě proximálnější okluzi.

JAK POPSAT

> *V [pravé/levé] v. femoralis communis a v. femoralis je patrný kompresí nekomprimovatelný hypoechogenní trombus vyplňující lumen a absence toku při barevném dopplerovském vyšetření; nález odpovídá akutní hluboké žilní trombóze. Nález byl nahlášen klinickému lékaři.*

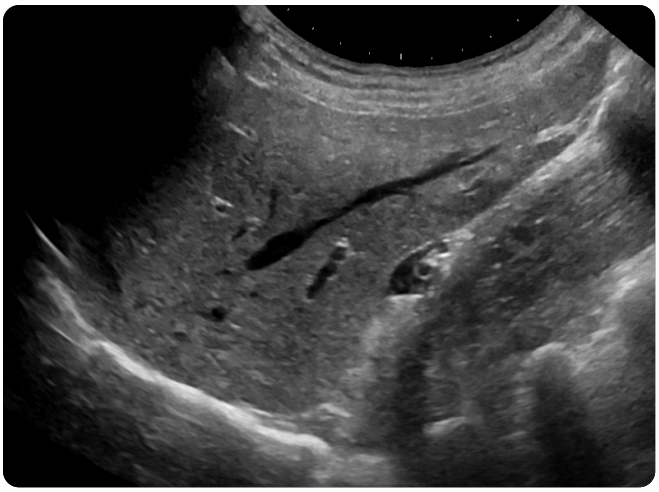
MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Lymfatická uzlina (má hilus, nejde o cévu).
- Bakerova cysta nebo její ruptura; hematom.
- Chronický trombus (echogenní, nástěnný, zúžený průsvit žíly, kolaterály); echogenní tok v důsledku pomalého proudění (při kompresi kolabuje).

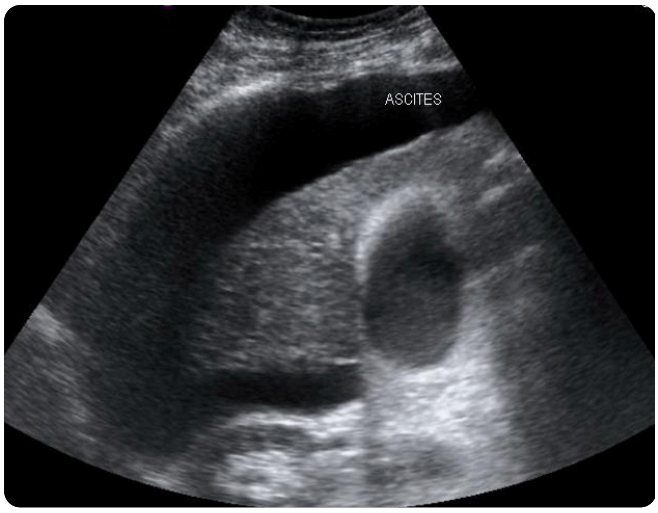
JE TO AKUTNÍ?

Ano Proximální DVT se hlásí během téže služby.

40 · Ascites



Normální nález · Normální UZ horní části břicha: bez volné tekutiny v okolí jater.



Na tomto snímku: ascites. Hledejte: anechogenní volnou tekutinu v peritoneální dutině.

CO VIDÍTE

- Anechogenní volná tekutina v perihepatické, perisplenické, Morisonově, parakolické a pelvické oblasti.
- Plovoucí střevní kličky v tekutině.
- Vnitřní echa, septa nebo hladina tekutina–debris: komplikovaná tekutina (infikovaná, hemoragická, maligní).
- Nejbezpečnější a nejhlubší kapsa před paracentézou.

JAK POPSAT

> *V perihepatické a perisplenické oblasti a v pánvi je patrné [malé/střední/velké] množství anechogenní volné tekutiny (ascites). Vnitřní echogenita ani septa nejsou přítomny.*

MOŽNÉ ZÁMĚNY

- Naplněný močový měchýř, cystická pánevní expanze.
- Lokulovaná tekutá kolekce nebo absces.
- Pleurální nebo perikardiální tekutina (nad bránicí).

JE TO AKUTNÍ?

Podle situace Samo o sobě není akutní. Při traumatu je třeba pomýšlet na hemoperitoneum, při horečce a bolesti břicha na infikovaný ascites.

SOUHRN

Je to akutní? 40 nálezů na první pohled

Pro rychlé rozhodování ve službě: který nález hlásit neprodleně a který hodnotit v kontextu klinického stavu.

#	NÁLEZ	MODALITA	JE TO AKUTNÍ?
01	Pneumotorax	RTG	Ano
02	Pleurální výpotek	RTG	Podle situace
03	Lobární pneumonie (konsolidace)	RTG	Podle situace
04	Atelektáza	RTG	Podle situace
05	Kardiomegalie	RTG	Ne
06	Plicní edém	RTG	Podle situace
07	Pneumoperitoneum (volný vzduch pod bránicí)	RTG	Ano
08	Obstrukce tenkého střeva	RTG	Ano
09	Fraktura distálního radia	RTG	Podle situace
10	Osteoartróza kolene	RTG	Ne
11	Epidurální hematom	Výpočetní tomografie	Ano
12	Subdurální hematom	Výpočetní tomografie	Ano
13	Subarachnoidální krvácení	Výpočetní tomografie	Ano

#	NÁLEZ	MODALITA	JE TO AKUTNÍ?
14	Intracerebrální (intraparenchymové) krvácení	Výpočetní tomografie	Ano
15	Akutní ischemická CMP (CT)	Výpočetní tomografie	Ano
16	Hydrocefalus	Výpočetní tomografie	Podle situace
17	Plicní embolie (CTA)	Výpočetní tomografie	Ano
18	Zastínění typu mléčného skla	Výpočetní tomografie	Podle situace
19	Pneumotorax (CT)	Výpočetní tomografie	Ano
20	Disekce aorty	Výpočetní tomografie	Ano
21	Akutní infarkt (DWI)	Magnetická rezonance	Ano
22	Plaky roztroušené sklerózy	Magnetická rezonance	Ne
23	High-grade gliový tumor (glioblastom)	Magnetická rezonance	Podle situace
24	Meningiom	Magnetická rezonance	Ne
25	Mozkový absces	Magnetická rezonance	Ano
26	Adenom hypofýzy	Magnetická rezonance	Podle situace
27	Herniace bederního disku	Magnetická rezonance	Podle situace
28	Komprese míchy	Magnetická rezonance	Ano
29	Ruptura předního zkříženého vazu (LCA)	Magnetická rezonance	Ne
30	Léze menisku	Magnetická rezonance	Ne

#	NÁLEZ	MODALITA	JE TO AKUTNÍ?
31	Žlučový kámen (cholelitiáza)	Ultrasonografie	Ne
32	Akutní cholecystitida	Ultrasonografie	Ano
33	Hepatosteatóza	Ultrasonografie	Ne
34	Jaterní absces	Ultrasonografie	Podle situace
35	Hydronefróza	Ultrasonografie	Podle situace
36	Prostá renální cysta	Ultrasonografie	Ne
37	FAST: volná tekutina v Morisonově prostoru	Ultrasonografie	Ano
38	Plicní UZ: B-linie	Ultrasonografie	Podle situace
39	Hluboká žilní trombóza (DVT)	Ultrasonografie	Ano
40	Ascites	Ultrasonografie	Podle situace

Formulace hlášení

Při hlášení kritického nálezu uveďte v popisu: „Nález byl telefonicky hlášen v ... hod. lékaři ...“

Zdroje obrazové dokumentace

Lékařské snímky v této knize pocházejí z Wikimedia Commons pod otevřenými licencemi umožňujícími komerční využití (CC0, volné dílo, CC BY, CC BY-SA). Snímky byly použity v původní podobě, pouze s úpravou velikosti nebo ořezem. Děkujeme jejich autorům.

1. Normal posteroanterior (PA) chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_posteroanterior_(PA)_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
2. Chest X-ray of pneumothorax.png — Alex Bonilla, Alexander J. Blair, Suliman M. Alamro, Rebecca A. Ward, Michael B. Feldman, Richard A. Dutko, Theodora K. · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_of_pneumothorax.png)
3. Pleural effusion.jpg — User InvictaHOG on en.wikipedia Edited by InvictaHOG, all edits released into public domain Commons upload by Magnus Ma · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion.jpg)
4. X-ray of lobar pneumonia.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_lobar_pneumonia.jpg)
5. Bronchiolitis chest X-ray.jpg — Matteo Di Nardo, Daniela Perrotta, Francesca Stoppa, Corrado Cecchetti, Marco Marano and Nicola Pirozzi · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronchiolitis_chest_X-ray.jpg)
6. Chest radiograph with signs of congestive heart failure - annotated.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_radiograph_with_signs_of_congestive_heart_failure_-_annotated.jpg)
7. Salt water aspiration syndrome chest x-ray, before treatment.png — Dr. Terence McManus · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salt_water_aspiration_syndrome_chest_x-ray,_before_treatment.png)
8. Chest X-ray showing presence of free air under left diaphragm.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_showing_presence_of_free_air_under_left_diaphragm.png)
9. Medical X-Ray imaging MEO05 nevit.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medical_X-Ray_imaging_MEO05_nevit.jpg)
10. 1. Bowel-obstruction-x-ray.jpg — Igboeze · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1._Bowel-obstruction-x-ray.jpg)
11. X-ray of normal hand by dorsoplantar projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_normal_hand_by_dorsoplantar_projection.jpg)
12. Displaced distal radius fracture.jpg — Curtishand · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Displaced_distal_radius_fracture.jpg)
13. X-ray of a normal knee by anteroposterior projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_normal_knee_by_anteroposterior_projection.jpg)
14. Knee plain X-ray weight bearing.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Knee_plain_X-ray_weight_bearing.jpg)
15. CT of a normal brain, coronal 53.png — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_brain,_coronal_53.png)
16. EpiduralHematoma.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EpiduralHematoma.jpg)
17. Trauma subdural arrow.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trauma_subdural_arrow.jpg)
18. Subarachnoidalblutung traumatisch 83W - CT - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subarachnoidalblutung_traumatisch_83W_-_CT_-_001.jpg)
19. Intracerebral hemorrhage 2.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intracerebral_hemorrhage_2.jpg)
20. 1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg — 0475ramosk · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg)
21. Langjaehrig bestehender Hydrocephalus 48M - CT - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Langjaehrig_bestehender_Hydrocephalus_48M_-_CT_-_001.jpg)
22. Pleuralipom 001 - CT axial LF und WT.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleuralipom_001_-_CT_axial_LF_und_WT.jpg)
23. Pulmonary embolism CTPA.JPEG — Aung Myat and Arif Ahsan · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pulmonary_embolism_CTPA.JPEG)
24. CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg)
25. X-ray and CT of ground glass opacities and pneumothorax in pneumocystis pneumonia.jpg — Carolyn M. Allen, Hamdan H. AL-Jahdali, Klaus L. Irion, Sarah Al Ghanem, Alaa Gouda, and Ali Nawaz Khan · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_and_CT_of_ground_glass_opacities_and_pneumothorax_in_pneumocystis_pneumonia.jpg)
26. 10-03-Pneumothorax CT coronar.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10-03-Pneumothorax_CT_coronar.png)
27. Descending (Type B Stanford) Aortic Dissection.PNG — JasonRobertYoungMD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Descending_(Type_B_Stanford)_Aortic_Dissection.PNG)

28. Mri Brain Flair Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mri_Brain_Flair_Axial_(10).jpg)
29. DWI MRI of a cerebral infarction.jpg — Hellerhoff, isolation of DWI image by Mikael Häggström · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DWI_MRI_of_a_cerebral_infarction.jpg)
30. Axial DIR MRI of a brain with multiple sclerosis lesions.jpg — Article authors: Alice Favaretto, Davide Poggiali, Andrea Lazzarotto, Giuseppe Rolma, Francesco Causin, Paolo Gallo · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Axial_DIR_MRI_of_a_brain_with_multiple_sclerosis_lesions.jpg)
31. MRI Brain T1 Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_Brain_T1_Axial_(10).jpg)
32. Glioblastoma - MR sagittal with contrast.jpg — Christaras A · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glioblastoma_-_MR_sagittal_with_contrast.jpg)
33. Meningioma of the sagittal sinus isolated.jpg — RASPBERRY VIBE · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meningioma_of_the_sagittal_sinus_isolated.jpg)
34. Normal axial T2-weighted MR image of the brain.jpg — Novaksean · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_axial_T2-weighted_MR_image_of_the_brain.jpg)
35. Brain abscess - MRI T1 KM axial.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brain_abscess_-_MRI_T1_KM_axial.jpg)
36. Acromegaly pituitary macroadenoma.JPEG — Philippe Chanson and Sylvie Salenave · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acromegaly_pituitary_macroadenoma.JPEG)
37. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 10.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_10.jpg)
38. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 05.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_05.jpg)
39. Compressive myeolopathy C6C7.png — Jmarchn · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Compressive_myeolopathy_C6C7.png)
40. MRT ACL PCL 01.jpg — Marios G Lykissas, George I Mataliotakis, Nikolaos Paschos, Christos Panovrakos, Alexandros E Beris and Christos D Papag · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRT_ACL_PCL_01.jpg)
41. VKB-Riss MRT T1 PDW sag.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VKB-Riss_MRT_T1_PDW_sag.jpg)
42. MRI meniscus tear.jpg — Ciernik M · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_meniscus_tear.jpg)
43. Ultrasonography of a normal liver.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_a_normal_liver.jpg)
44. Gallstones.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallstones.PNG)
45. Acute cholecystitis as seen on ultrasound axial view.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acute_cholecystitis_as_seen_on_ultrasound_axial_view.jpg)
46. Ultrasound of upper right liver lobe showing fatty liver.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_of_upper_right_liver_lobe_showing_fatty_liver.jpg)
47. Emphysematous liver abscess as shown on CT and ultrasound in axial view.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emphysematous_liver_abscess_as_shown_on_CT_and_ultrasound_in_axial_view.png)
48. Kidney ultrasound 110315132820 1329070.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kidney_ultrasound_110315132820_1329070.jpg)
49. Ultrasound image of right kidney hydronephrosis with colour doppler.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_image_of_right_kidney_hydronephrosis_with_colour_doppler.png)
50. Renal cyst ultrasound 3.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renal_cyst_ultrasound_3.jpg)
51. FluidMorisonsPouchEctop.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FluidMorisonsPouchEctop.PNG)
52. Sea shore sign on a lung ultrasound.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea_shore_sign_on_a_lung_ultrasound.jpg)
53. B lines on a lung ultrasound of a patient with fibrosis.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B_lines_on_a_lung_ultrasound_of_a_patient_with_fibrosis.jpg)
54. ColourDopplerA.jpg — The original uploader was Drickey at English Wikipedia. · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ColourDopplerA.jpg)
55. Doppler ultrasound in long-axis view of axillary and subclavian vein thrombosis - annotated.jpg — Tony Rosen, Betty Chang, Martha Kaufman, Mary Soderman and David C Riley · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doppler_ultrasound_in_long-axis_view_of_axillary_and_subclavian_vein_thrombosis_-_annotated.jpg)
56. Ascites ultrasound 2.JPG — Samir · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ascites_ultrasound_2.JPG)

Vzdělávací účely. Tento materiál nenahrazuje předatestační přípravu, odborný dohled, klinický úsudek ani popis specialisty.

Další krok

Nyní otevřete Dárek 2 · Průvodce interpretací snímků. Seznámili jste se s nálezy v tomto atlase; pomocí jednostránkových přehledů pro každé vyšetření v průvodci budete při každém čtení postupovat podle stejného pořadí a nepřehlédnete je.

Chcete-li si zkusit popsat nálezy vlastními slovy, pak **Dárek 3 · 100 praktických případů**přejděte na.